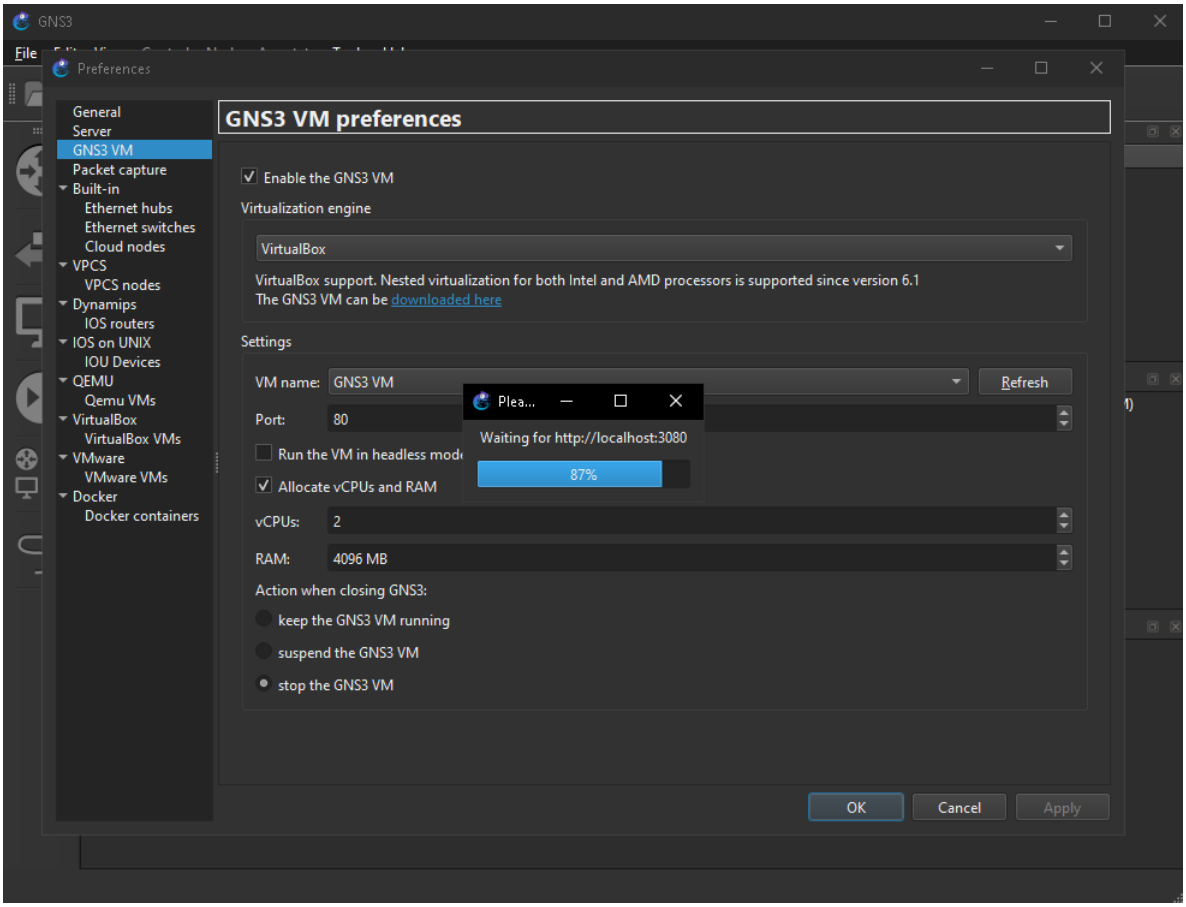
Documento de evidencias de procedimientos y pruebas realizadas durante el proyecto

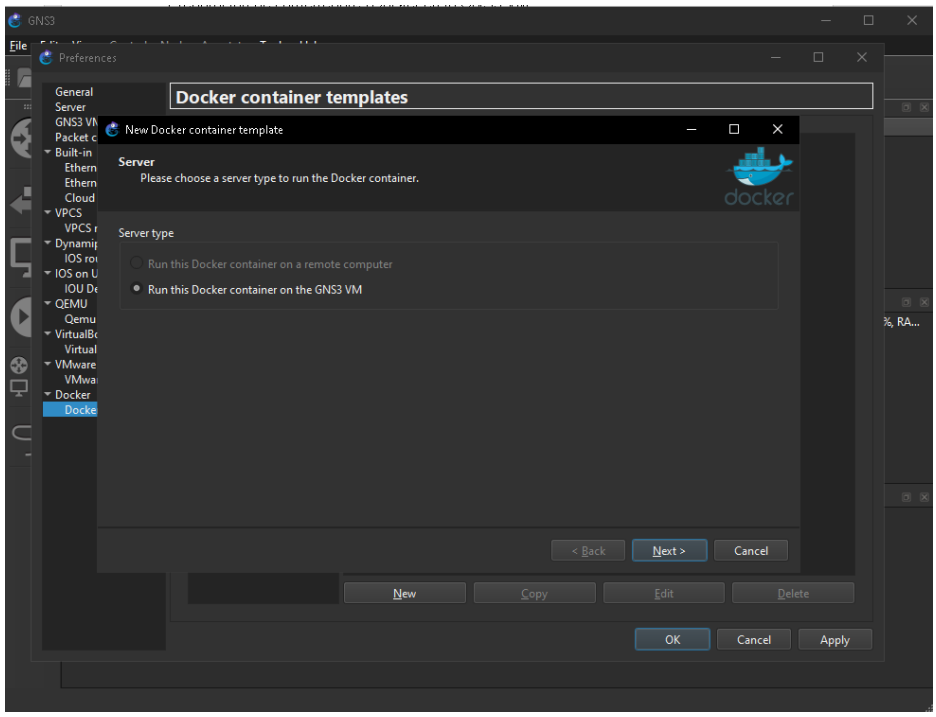
Entorno de simulación propuesto

La infraestructura del proyecto será implementada principalmente en GNS3, utilizando nodos virtuales para el tejido Spine-Leaf y contenedores Docker/Linux para los servicios complementarios. El diseño buscará minimizar la cantidad de imágenes diferentes mediante la reutilización de una misma plataforma virtual compatible con OSPF, BGP EVPN, VXLAN y automatización por SSH.

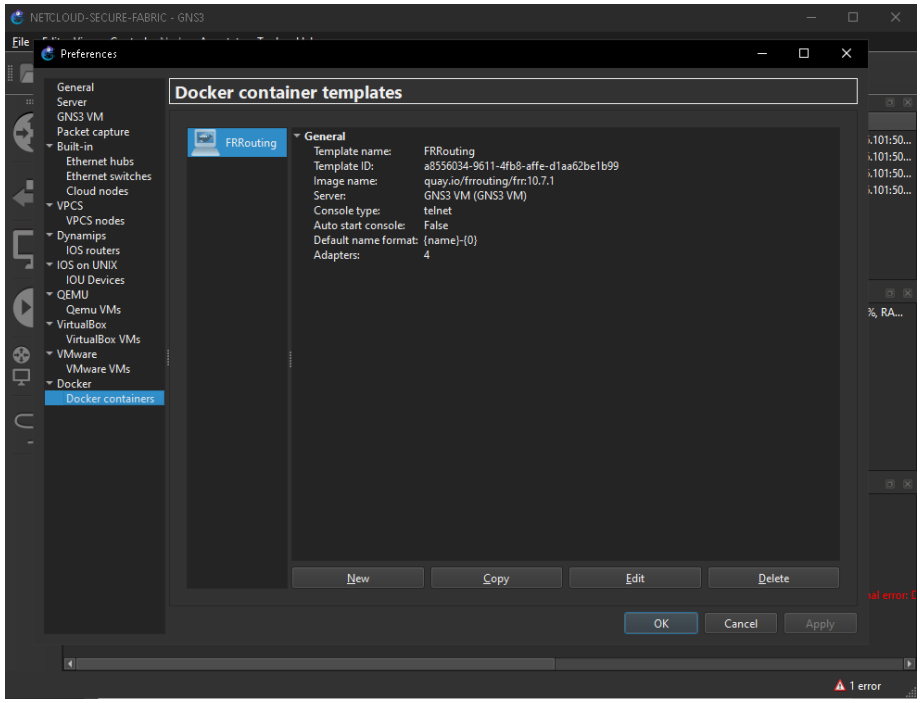
Configuración de recursos de la GNS3 VM para el entorno de virtualización del proyecto



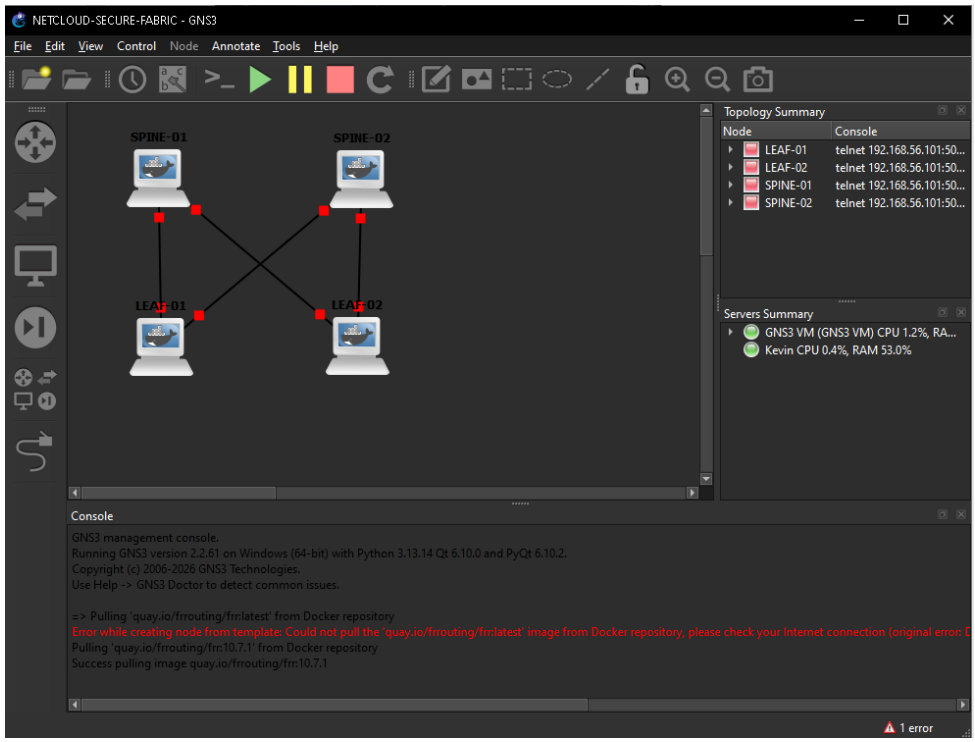
Preparación de contenedores Docker en la GNS3 VM



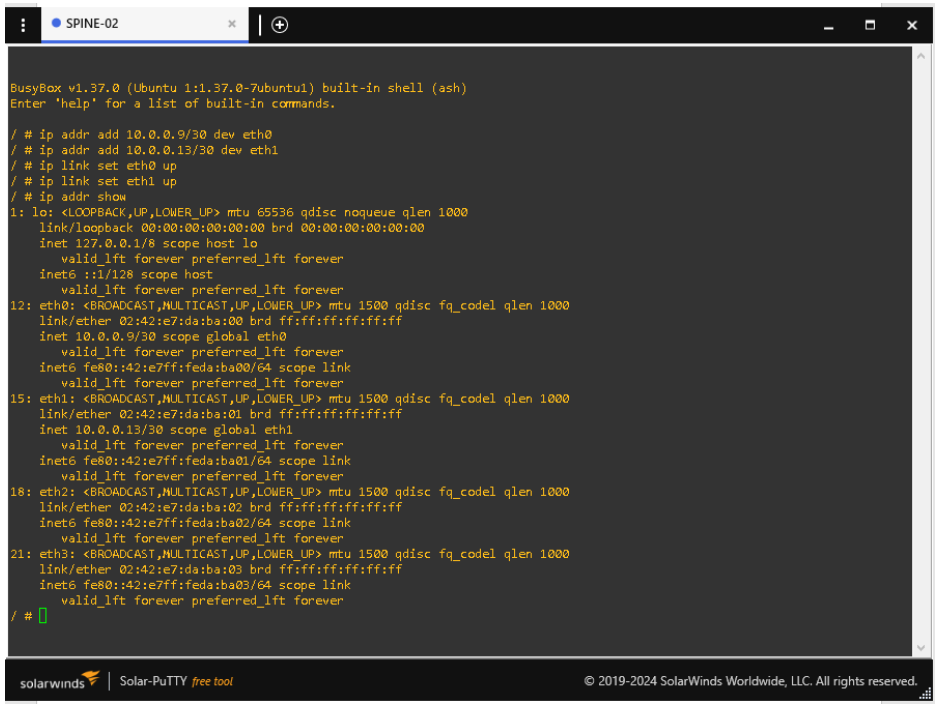
Descarga correcta de la imagen FRRouting 10.7.1 en GNS3



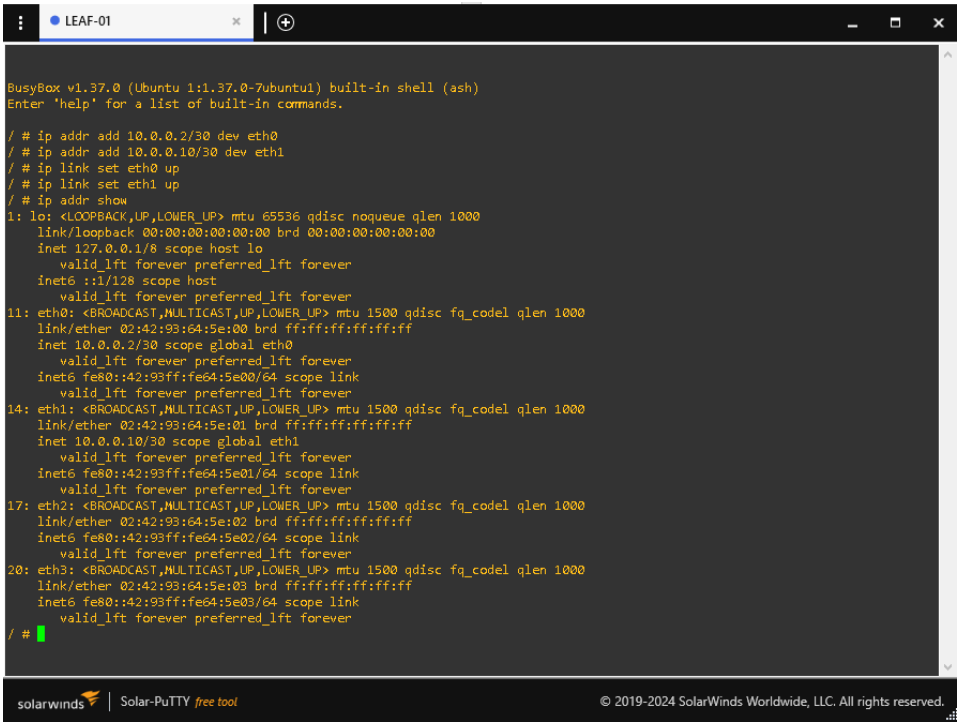
Topología Spine-Leaf inicial del tejido EVPN-VXLAN



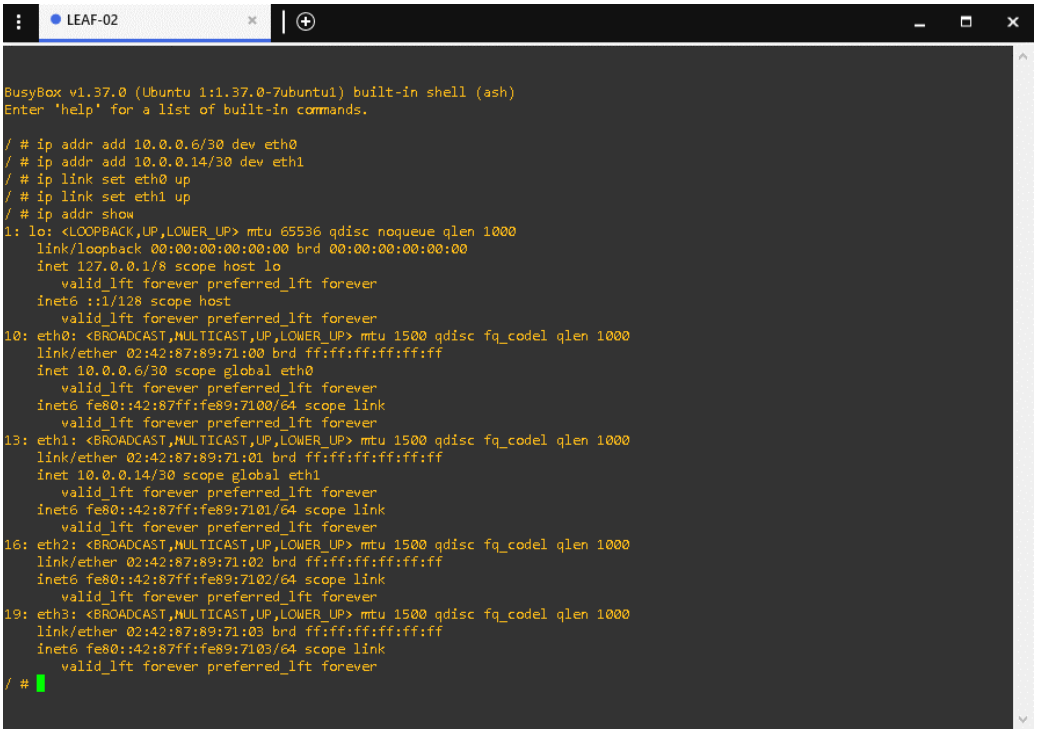
Configuración de direccionamiento Underlay en SPINE-02



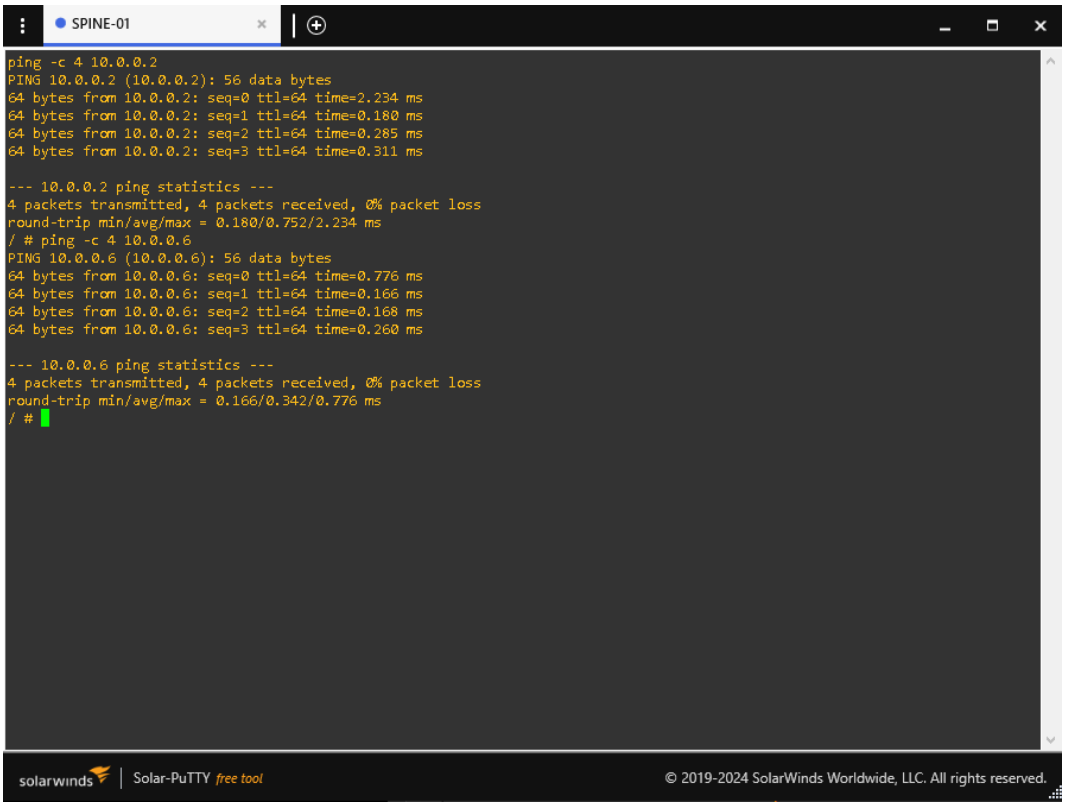
Configuración de direccionamiento Underlay en LEAF-01

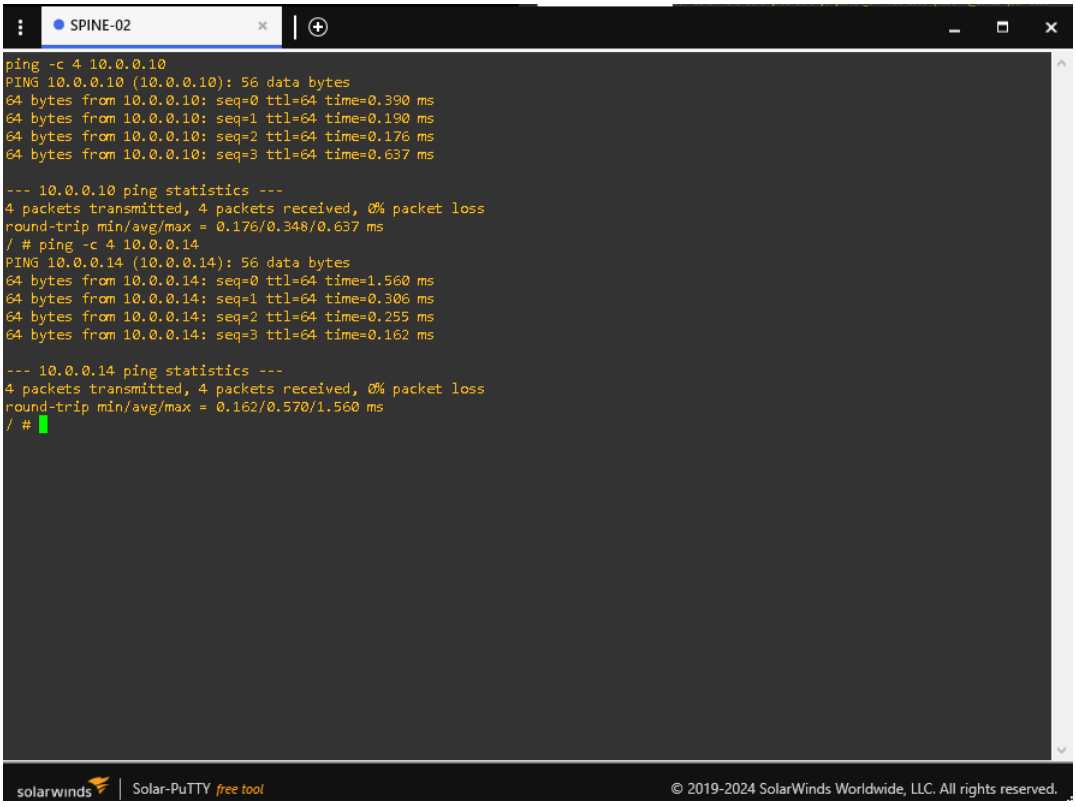


Configuración de direccionamiento Underlay en LEAF-02



Validación de conectividad IP del Underlay Spine-Leaf





Configuración de Loopback del nodo SPINE-01



Configuración de Loopback del nodo SPINE-02



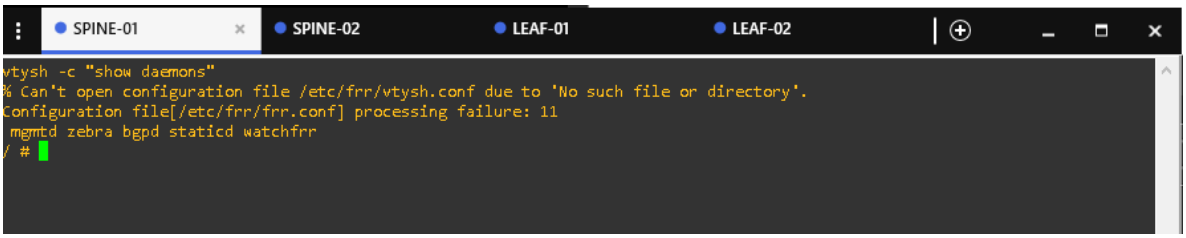
Configuración de Loopback del nodo LEAF-01



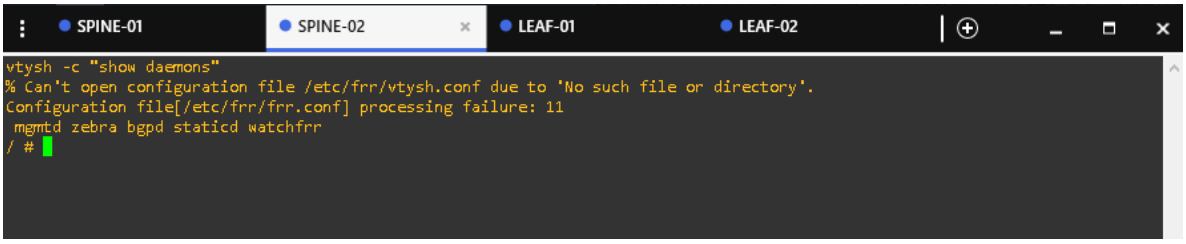
Configuración de Loopback del nodo LEAF-02



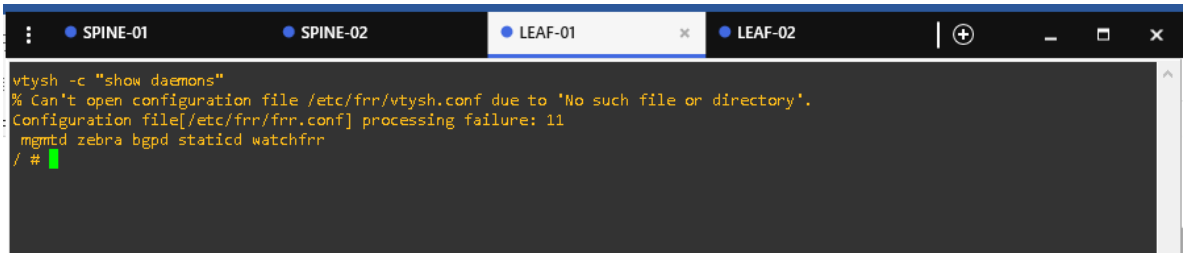
Habilitación del servicio BGP en SPINE-01



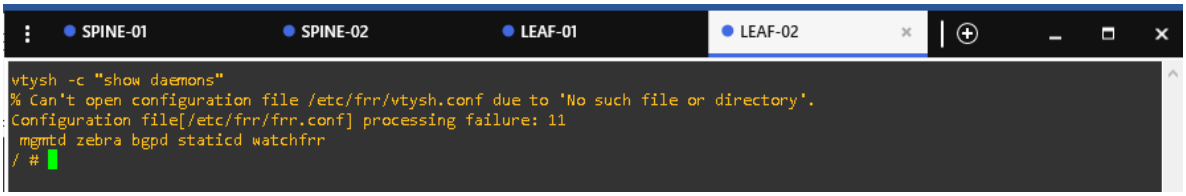
Habilitación del servicio BGP en SPINE-02



Habilitación del servicio BGP en LEAF-01



Habilitación del servicio BGP en LEAF-02



Configuración de BGP y Route Reflector en SPINE-01



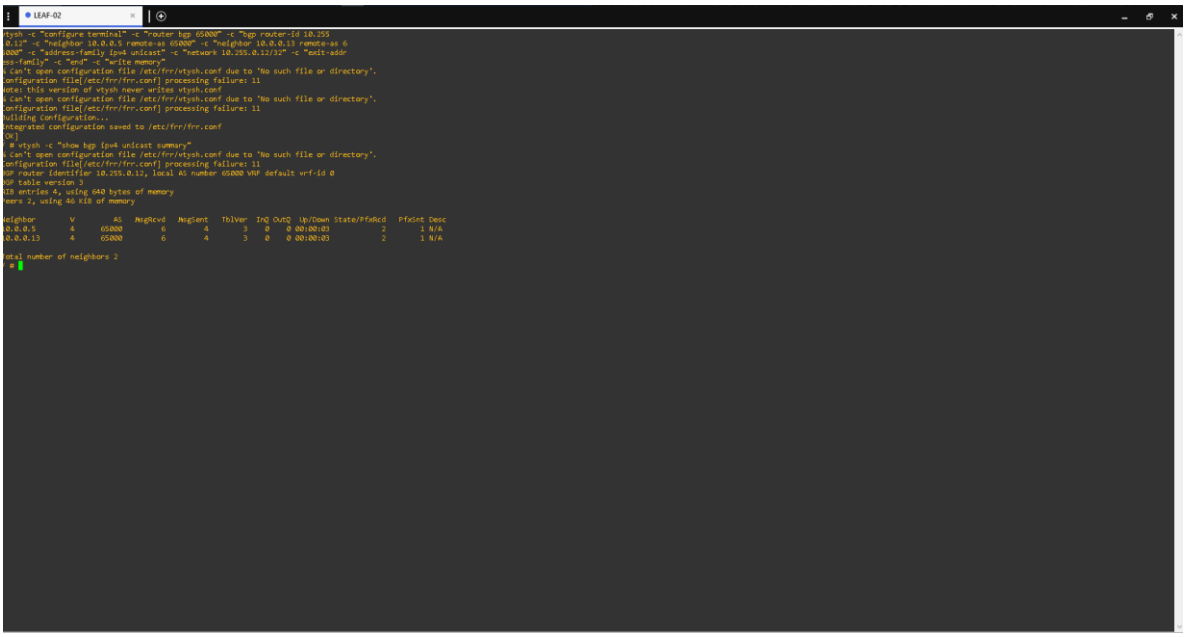
Configuración de BGP y Route Reflector en SPINE-02



Configuración y establecimiento de sesiones BGP en LEAF-01



Configuración y establecimiento de sesiones BGP en LEAF-02



Validación del fabric BGP y conectividad entre loopbacks


LEAF-01
vtysh -c "show bgp ipv4 unicast summary"
% Can't open configuration file /etc/frr/vtysh.conf due to 'No such file or directory'.

Activación de la familia BGP EVPN en SPINE-02



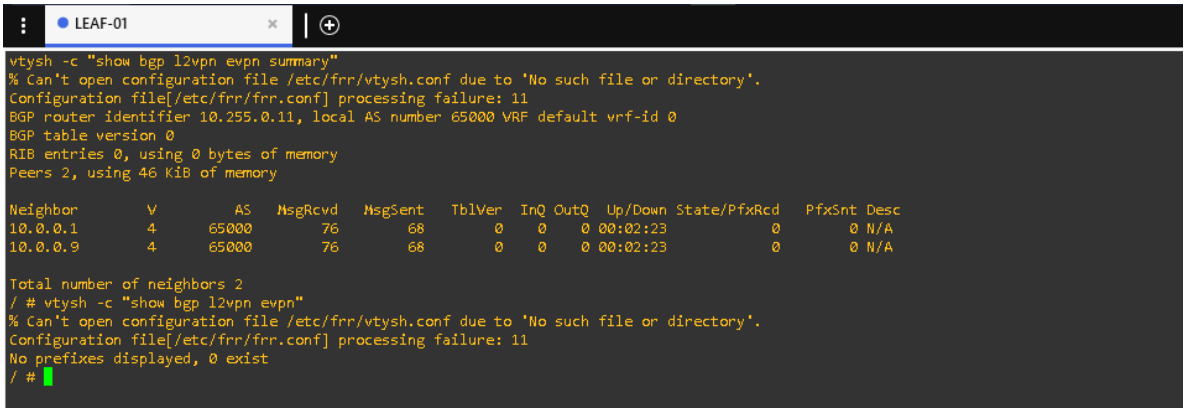
Activación de la familia BGP EVPN en LEAF-01

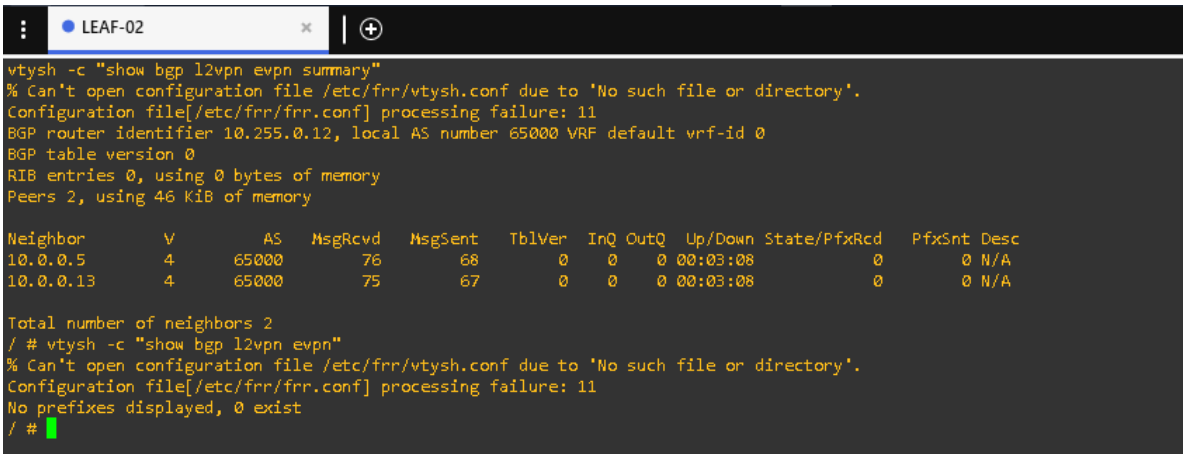


Activación de la familia BGP EVPN en LEAF-02

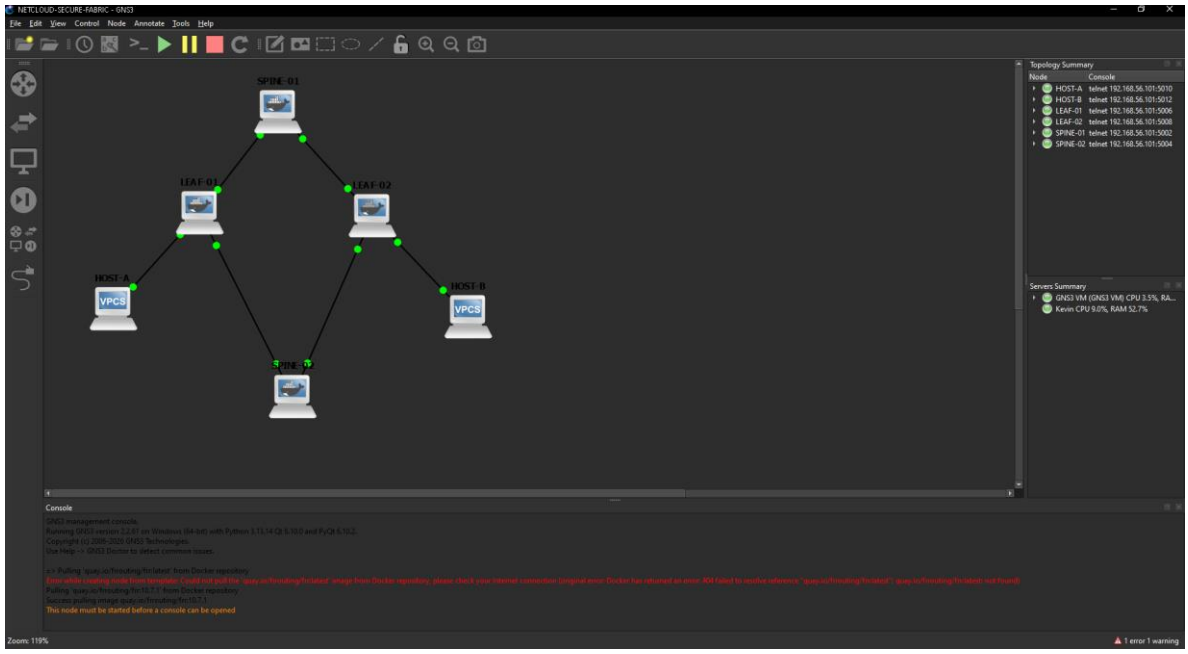


Validación de sesiones BGP EVPN en los nodos Leaf

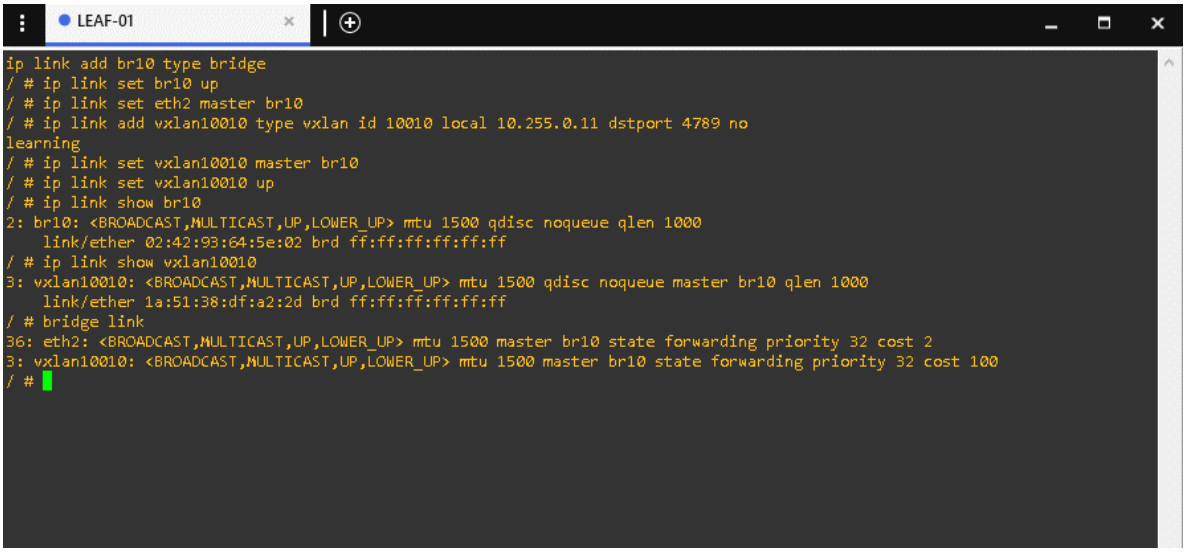




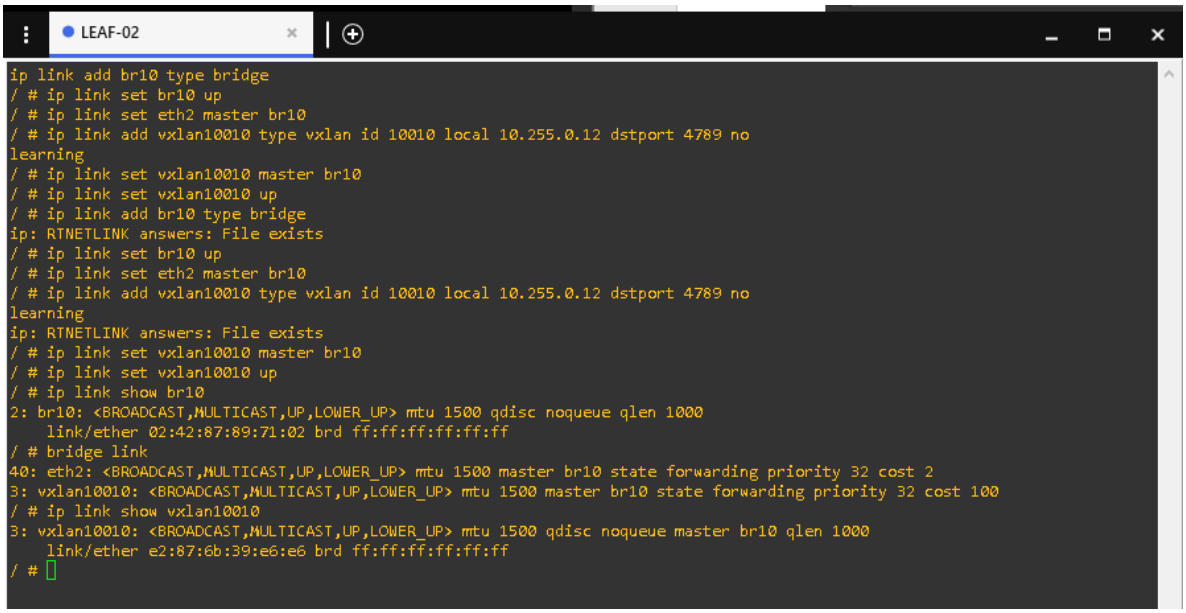
Incorporación de hosts de prueba al fabric EVPN-VXLAN



Creación del bridge y VNI 10010 en LEAF-01



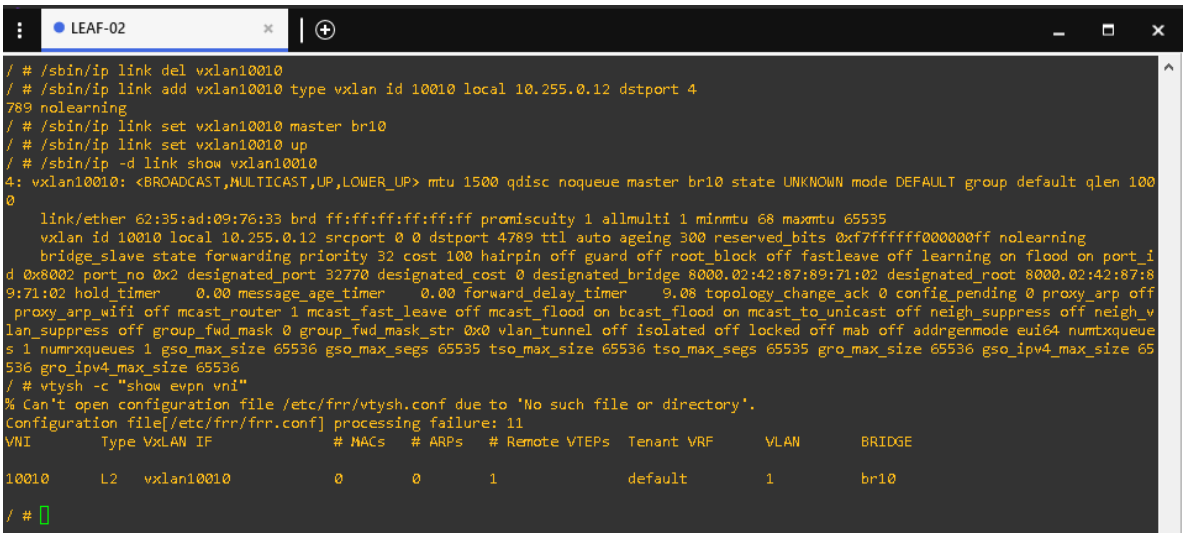
Creación del bridge y VNI 10010 en LEAF-02



Validación del VNI 10010 a nivel kernel en LEAF-01



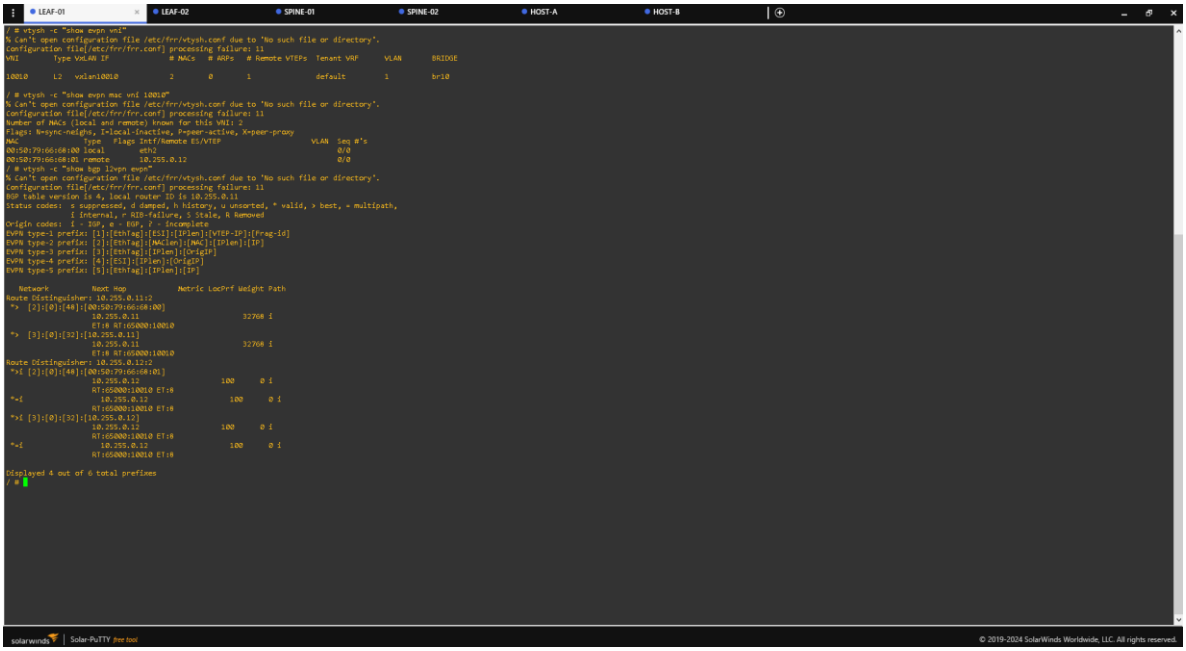
Validación del VNI 10010 en LEAF-02

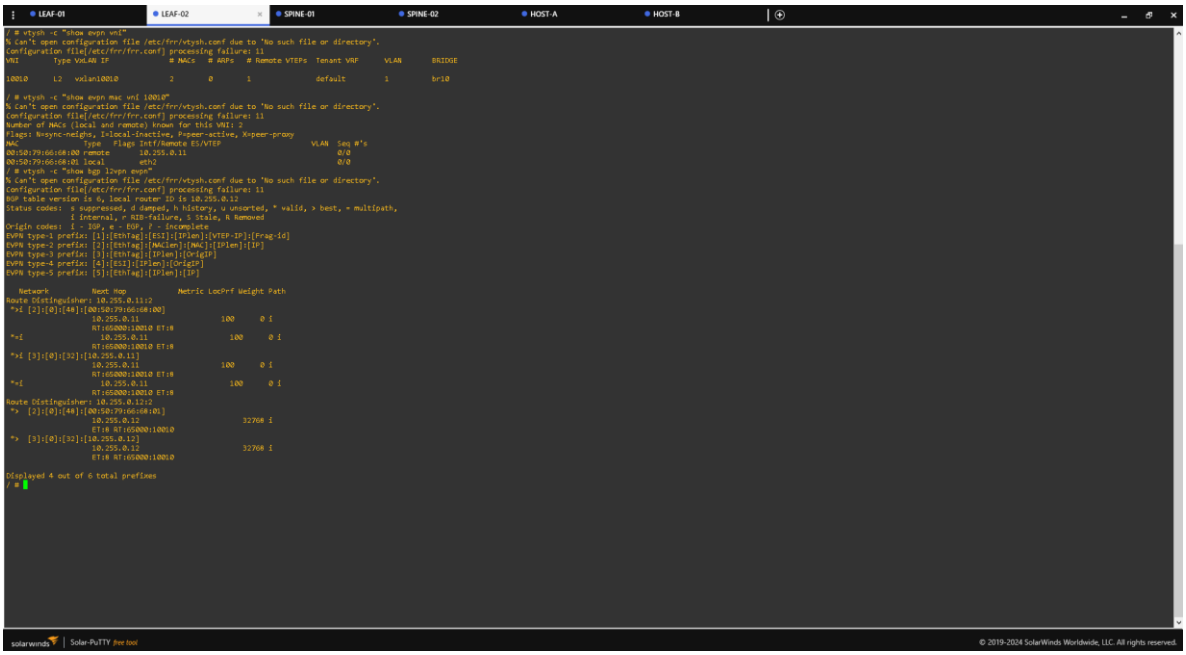


Validación de reachability entre VTEP a través del fabric BGP



Aprendizaje de direcciones MAC locales y remotas en el VNI 10010 y Rutas BGP EVPN tipo 2 anunciadas entre los nodos Leaf

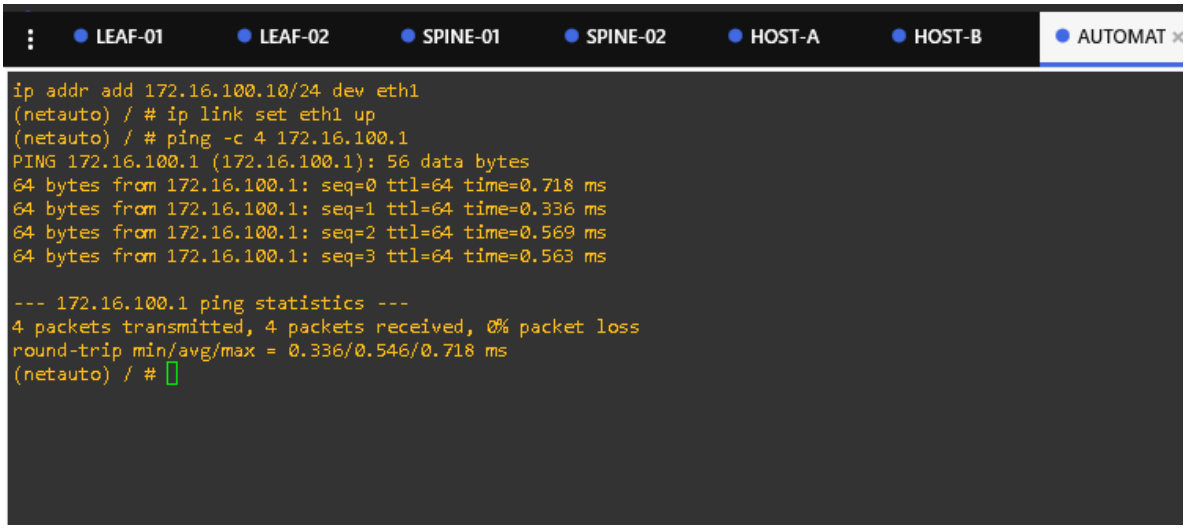




Preparación del entorno virtual Python para automatización con Netmiko, Paramiko y Jinja2



Conectividad de gestión entre AUTOMATION y LEAF-01



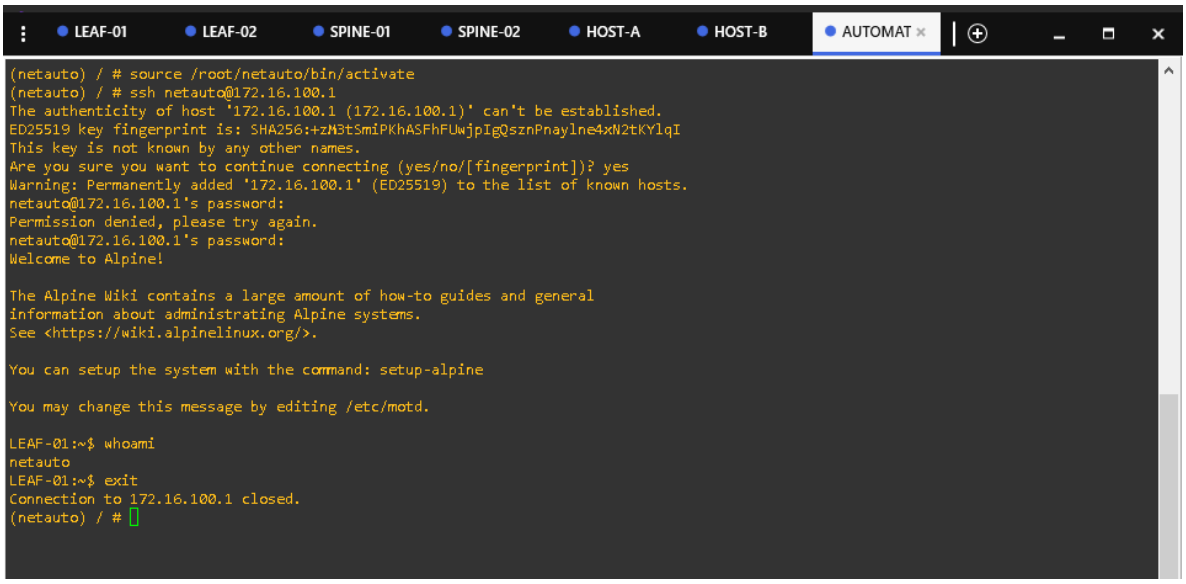
Instalación del servicio OpenSSH en LEAF-01



Habilitación del acceso SSH para automatización en LEAF-01



Validación de acceso SSH desde AUTOMATION hacia LEAF-01

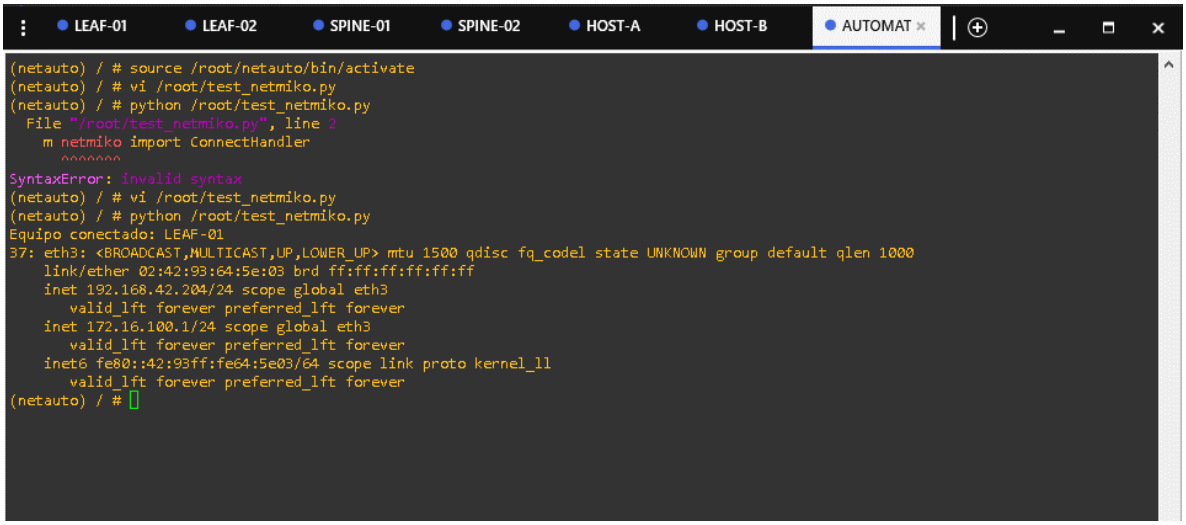


Primera conexión automatizada mediante Python y Netmiko hacia LEAF-01

vi /root/test_netmiko.py

```
from netmiko import ConnectHandler
device = {
    "device_type": "linux",
    "host": "172.16.100.1",
    "username": "netauto",
    "password": "NetAuto123!",
}

connection = ConnectHandler(**device)
output = connection.send_command("hostname")
print("Equipo conectado:", output)
output = connection.send_command("ip addr show eth3")
print(output)
connection.disconnect()
```



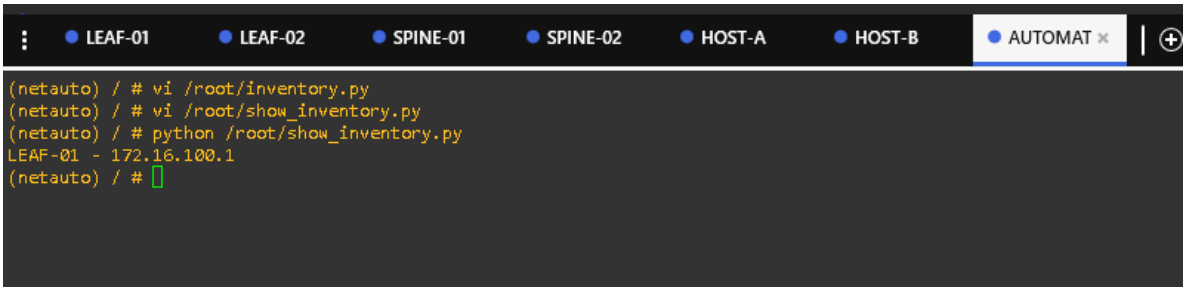
Creación del inventario Python para automatización del fabric

vi /root/inventory.py

```
devices = [
    {
        "name": "LEAF-01",
        "host": "172.16.100.1",
        "username": "netauto",
        "password": "NetAuto123!",
        "device_type": "linux",
    }
]
```

vi /root/show_inventory.py

```
from inventory import devices
for device in devices:
    print(device["name"], "-", device["host"])
```



Generación automática de configuración FRRouting mediante plantilla Jinja2

vi /root/frr_template.j2

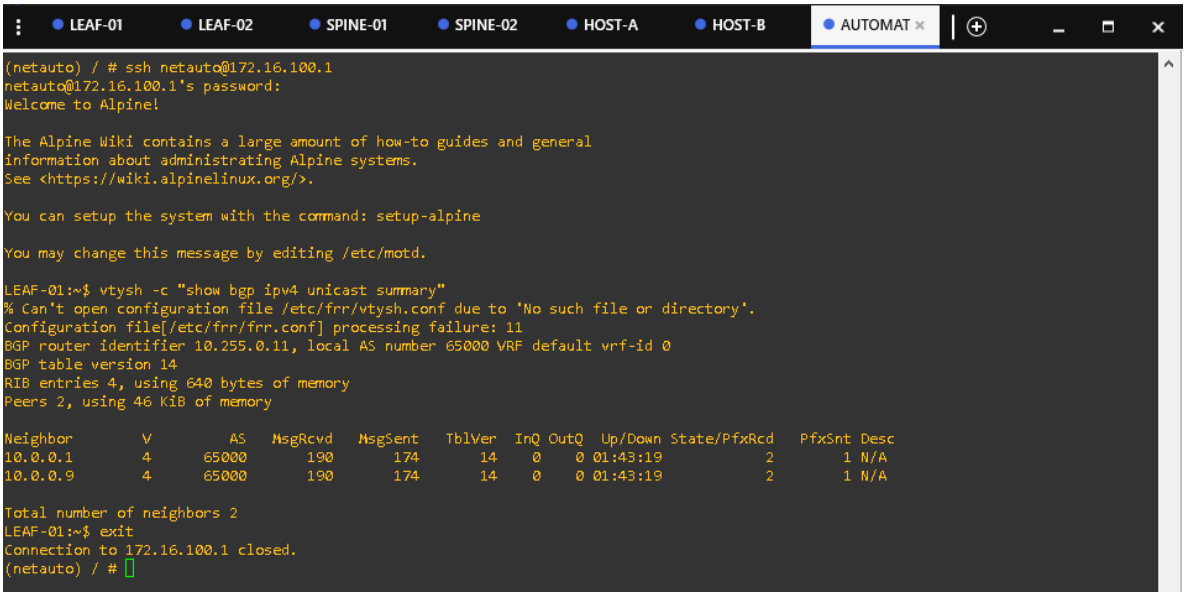
```
hostname {{ hostname }}
!
interface lo
 ip address {{ loopback }}/32
!
router bgp {{ asn }}
 bgp router-id {{ loopback }}
!
 address-family ipv4 unicast
  network {{ loopback }}/32
 exit-address-family
!
```

vi /root/render_config.py

```
from jinja2 import Environment, FileSystemLoader
env = Environment(loader=FileSystemLoader("/root"))
template = env.get_template("frr_template.j2")
data = {
    "hostname": "LEAF-01",
    "loopback": "10.255.0.11",
    "asn": 65000,
}
config = template.render(**data)
print(config)
with open("/root/LEAF-01_generated.conf", "w") as file:
    file.write(config)
```



Validación de permisos del usuario de automatización para ejecutar comandos FRRouting



Aplicación automatizada de configuración FRRouting mediante Netmiko

vi /root/push_frr.py

```
from netmiko import ConnectHandler
device = {
    "device_type": "linux",
    "host": "172.16.100.1",
    "username": "netauto",
    "password": "NetAuto123!",
}
command = 'vtysh -c "configure terminal" -c "interface lo" -c "description AUTOMATED-BY-NETMIKO" -c "end" -c "write memory"'
connection = ConnectHandler(**device)
output = connection.send_command(command)
print(output)
connection.disconnect()
```

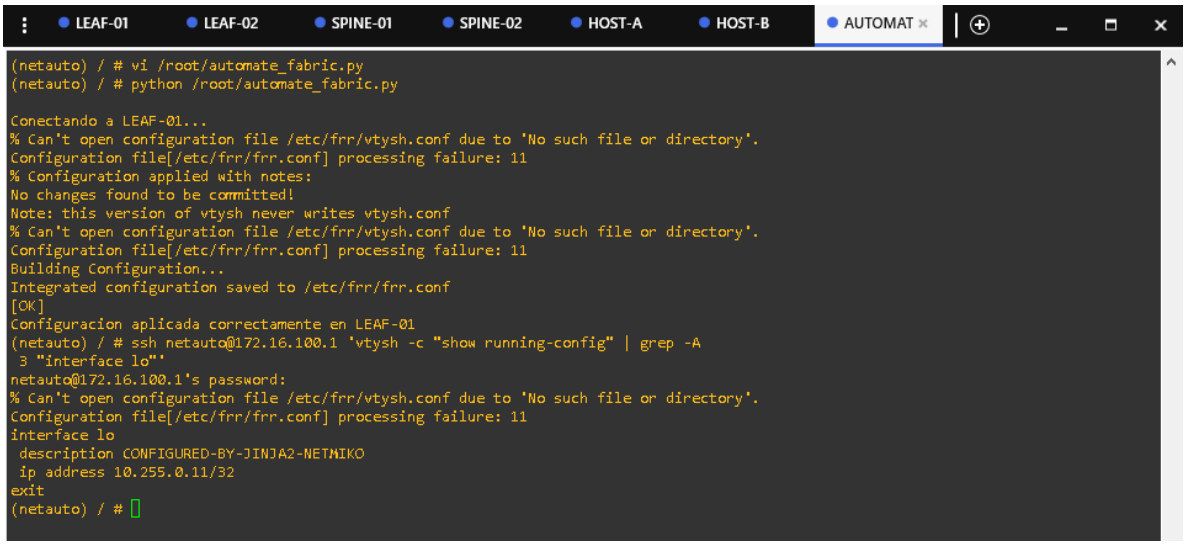


Automatización integrada del fabric mediante Python, Jinja2 y Netmiko

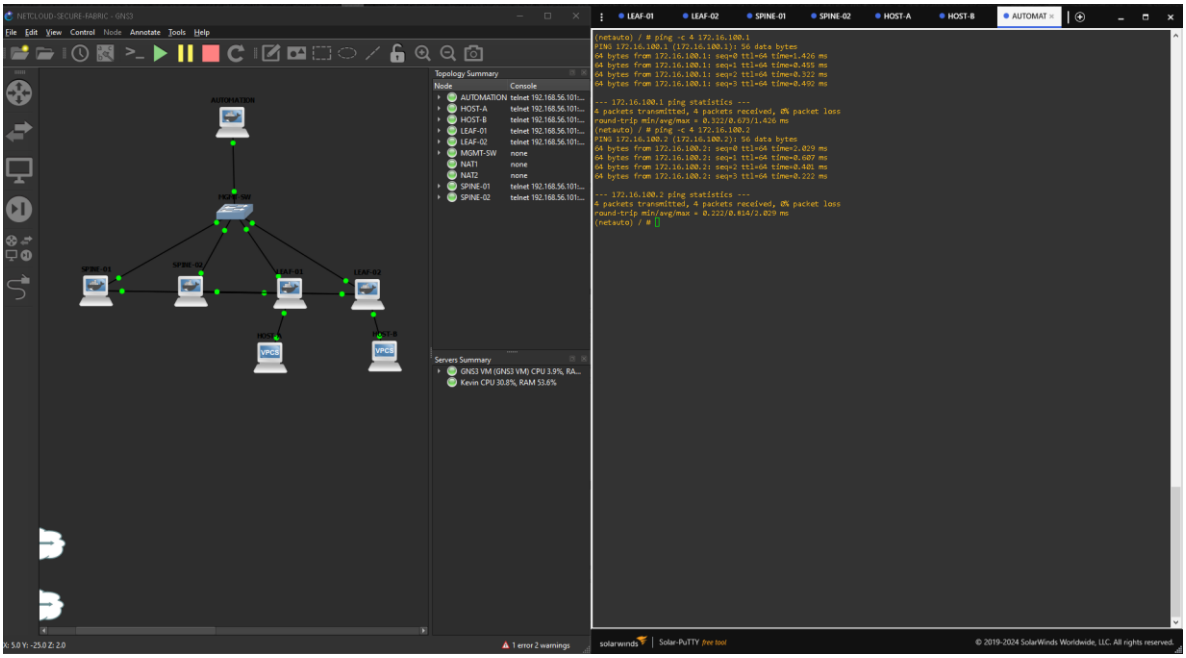
vi /root/automate_fabric.py

```
from netmiko import ConnectHandler
from jinja2 import Template
devices = [
    {
        "name": "LEAF-01",
        "host": "172.16.100.1",
        "username": "netauto",
        "password": "NetAuto123!",
        "device_type": "linux",
        "description": "CONFIGURED-BY-JINJA2-NETMIKO"
    }
]
template_text = """
vtysh -c "configure terminal" -c "interface lo" -c "description {{ description }}" -c "end" -c "write memory"
"""
template = Template(template_text)
for device in devices:
    print(f"\nConectando a {device['name']}...")
    connection = ConnectHandler(
        device_type=device["device_type"],
        host=device["host"],
        username=device["username"],
        password=device["password"]
    )
    command = template.render(description=device["description"])
```

```
output = connection.send_command(command)
print(output)
print(f"Configuracion aplicada correctamente en {device['name']}")
connection.disconnect()
```



Implementación de red de gestión para automatización del fabric



Habilitación de SSH y permisos de automatización en LEAF-02



Validación de acceso SSH desde AUTOMATION hacia LEAF-02



Automatización multi-nodo mediante Python y Netmiko sobre ambos Leaf

vi /root/inventory.py

```
devices = [
    {
        "name": "LEAF-01",
        "host": "172.16.100.1",
        "username": "netauto",
        "password": "NetAuto123!",
        "device_type": "linux",
    },
    {
        "name": "LEAF-02",
        "host": "172.16.100.2",
        "username": "netauto",
        "password": "NetAuto123!",
        "device_type": "linux",
    }
]
```

vi /root/test_all_leaves.py

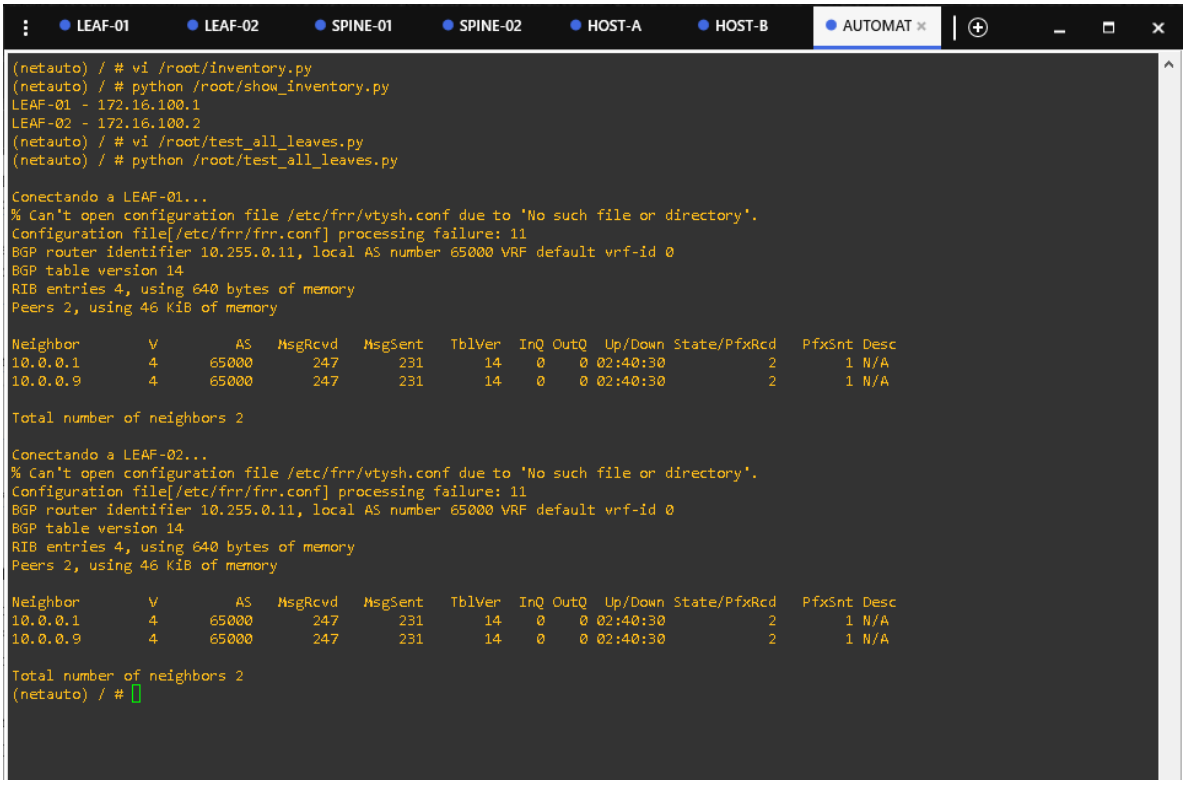
```
from netmiko import ConnectHandler
from inventory import devices
for device in devices:
    print(f"\nConectando a {device['name']}...")

    connection = ConnectHandler(
        device_type=device["device_type"],
        host=device["host"],
```

```
    username=device["username"],
    password=device["password"]
)

output = connection.send_command(
    'vtysh -c "show bgp ipv4 unicast summary"'
)

print(output)
connection.disconnect()
```



Automatización simultánea de múltiples nodos mediante Python, Jinja2 y Netmiko

vi /root/automate_fabric.py

```
from netmiko import ConnectHandler
from jinja2 import Template
from inventory import devices

descriptions = {
    "LEAF-01": "CONFIGURED-BY-AUTOMATION-LEAF01",
    "LEAF-02": "CONFIGURED-BY-AUTOMATION-LEAF02"
}

template_text = """
vtysh -c "configure terminal" -c "interface lo" -c "description {{ description }}" -c "end" -c "write memory"
"""

template = Template(template_text)

for device in devices:
    print(f"\nConectando a {device['name']}...")

    connection = ConnectHandler(
        device_type=device["device_type"],
        host=device["host"],
        username=device["username"],
        password=device["password"]
    )

    command = template.render(
```

```
    description=descriptions[device["name"]]
)

output = connection.send_command(command)

print(output)
print(f"Configuracion aplicada correctamente en {device['name']}")

connection.disconnect()
```



Recolección y respaldo automatizado del estado BGP, EVPN y VNI mediante Python y Netmiko

vi /root/backup_status.py

```
from netmiko import ConnectHandler
from inventory import devices
from datetime import datetime

commands = {
    "bgp": 'vtysh -c "show bgp ipv4 unicast summary"',
    "evpn": 'vtysh -c "show bgp l2vpn evpn"',
    "vni": 'vtysh -c "show evpn vni"'
}

timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

for device in devices:
    print(f"\nConectando a {device['name']}...")

    connection = ConnectHandler(
        device_type=device["device_type"],
        host=device["host"],
        username=device["username"],
        password=device["password"]
    )

    filename = f"/root/{device['name']}_backup_{timestamp}.txt"

    with open(filename, "w") as file:
        file.write(f"===== {device['name']} =====\n\n")
```

```
    for section, command in commands.items():
        output = connection.send_command(command)

        file.write(f"===== {section.upper()} =====\n")
        file.write(output)
        file.write("\n\n")

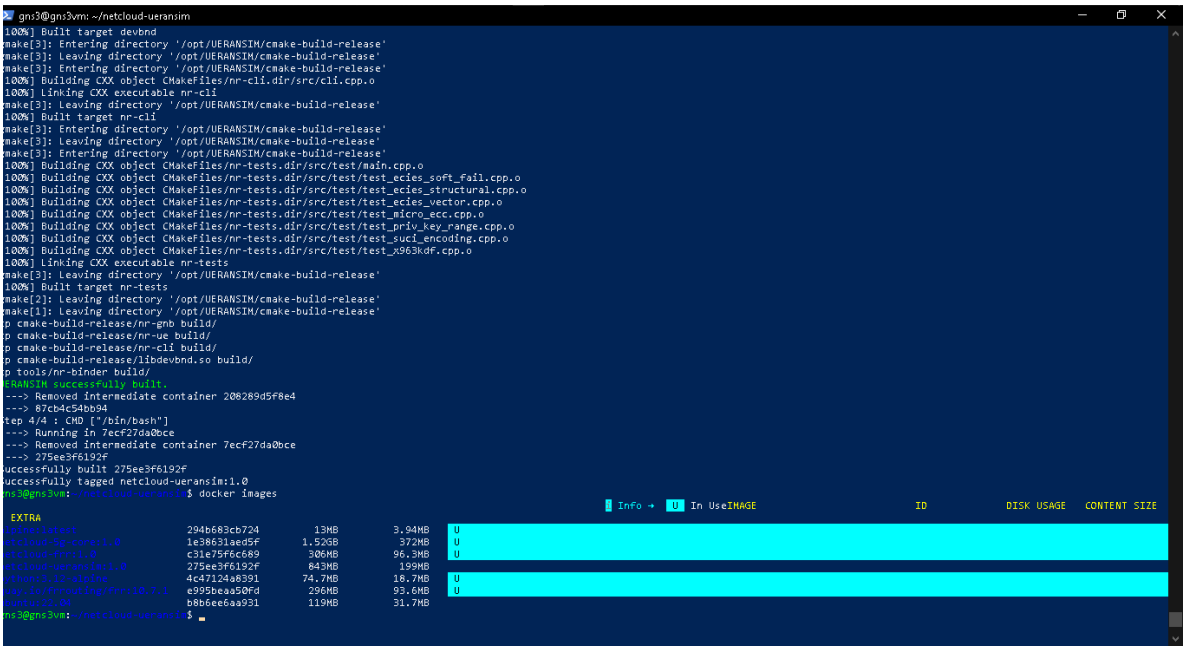
connection.disconnect()
print(f"Respaldo generado: {filename}")
```



Validación de conectividad de gestión del 5G-CORE



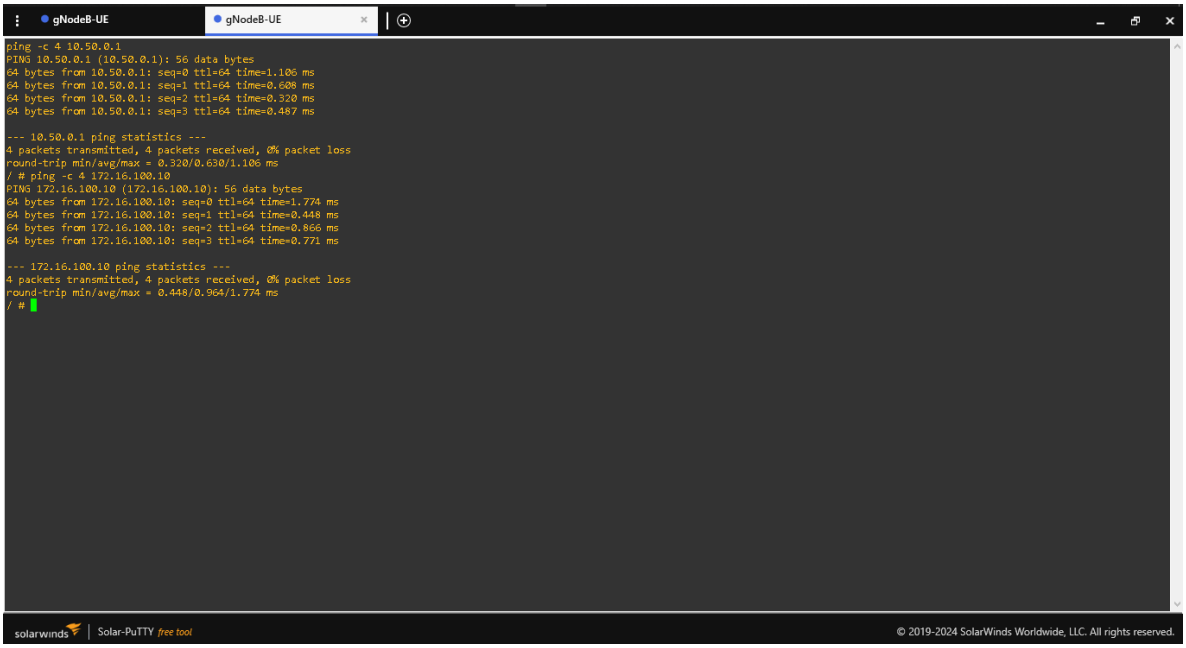
Construcción de imagen Docker para UERANSIM



Validación de UERANSIM para simulación gNodeB y UE



Validación de conectividad N2/N3 y gestión entre gNodeB-UE y 5G-CORE



Configuración del AMF para integración con UERANSIM



Configuración GTP-U del UPF para acceso del gNodeB



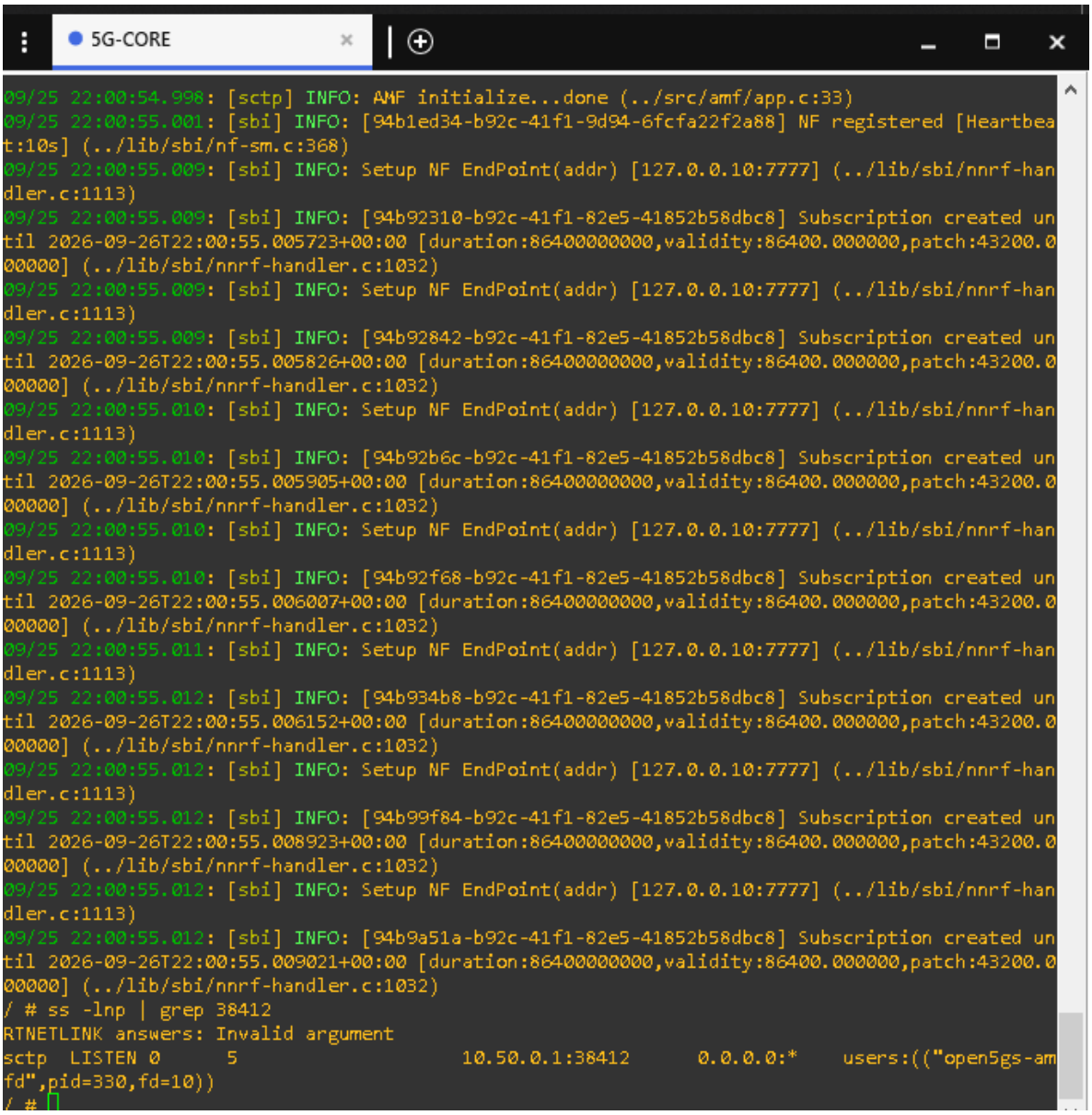
Creación de interfaz ogstun para el pool de usuarios 5G



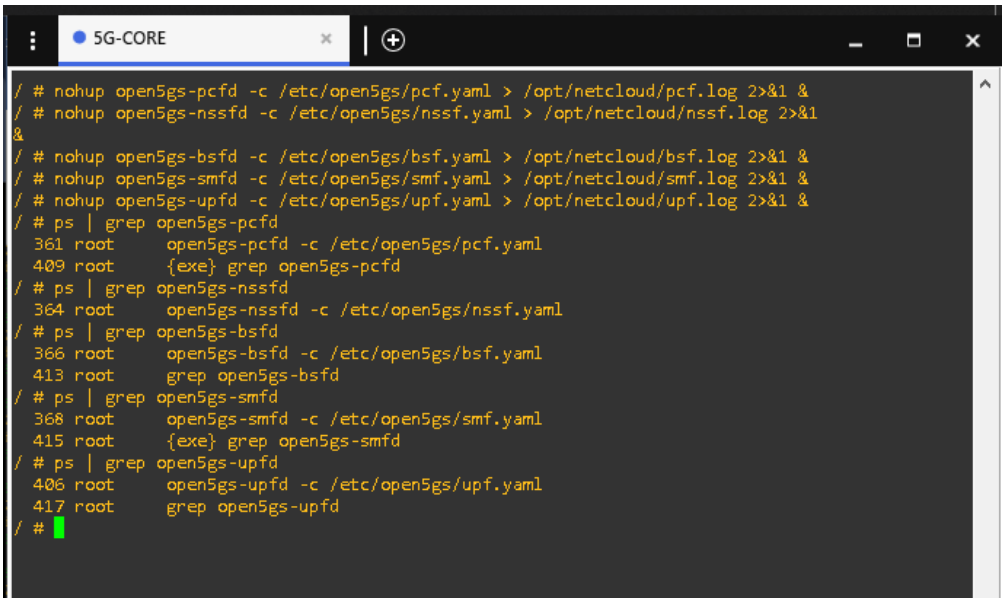
Inicio del servicio MongoDB para Open5GS



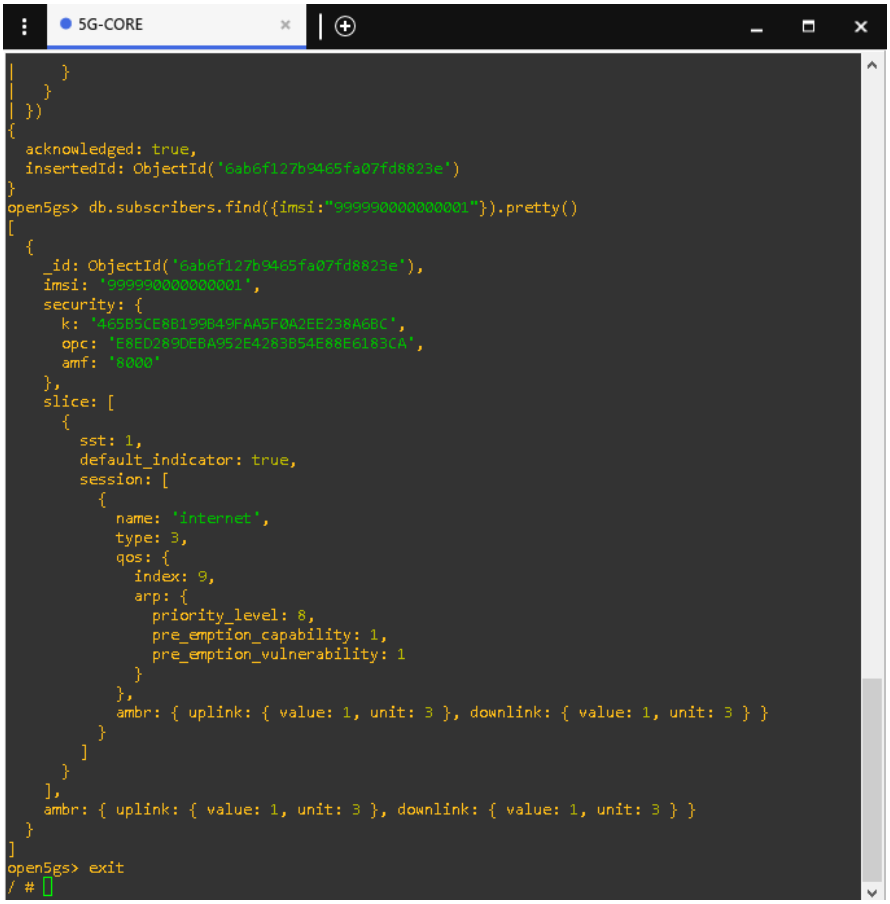
AMF de Open5GS operativo sobre la interfaz NGAP



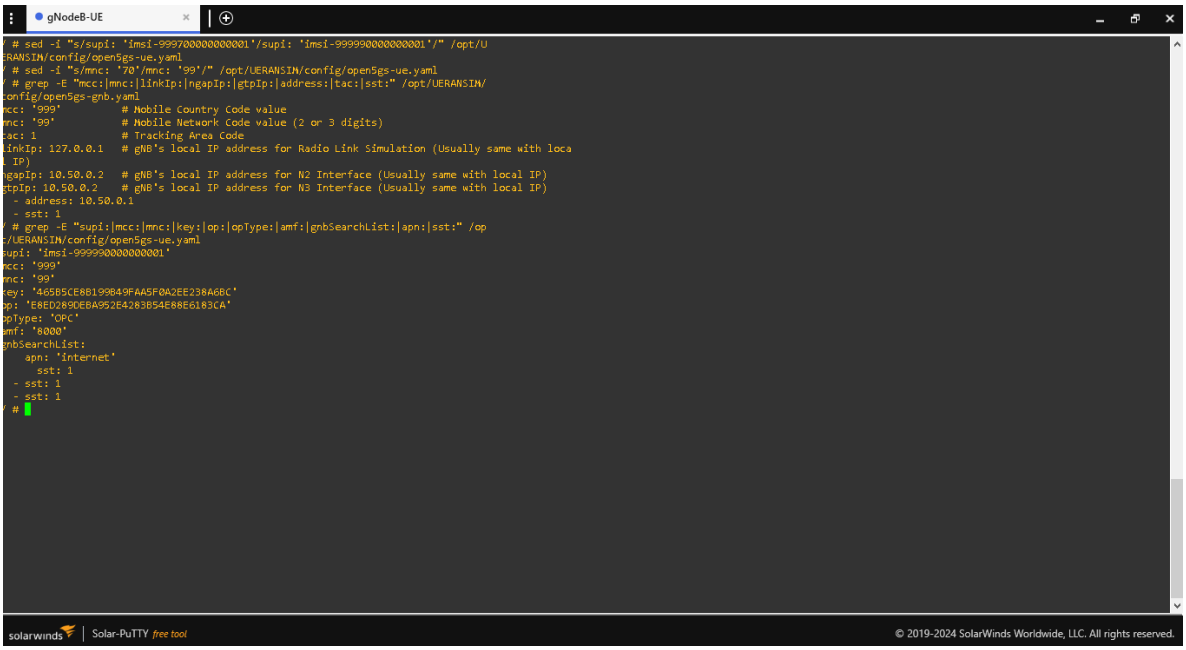
Funciones PCF, NSSF, BSF, SMF y UPF operativas en Open5GS



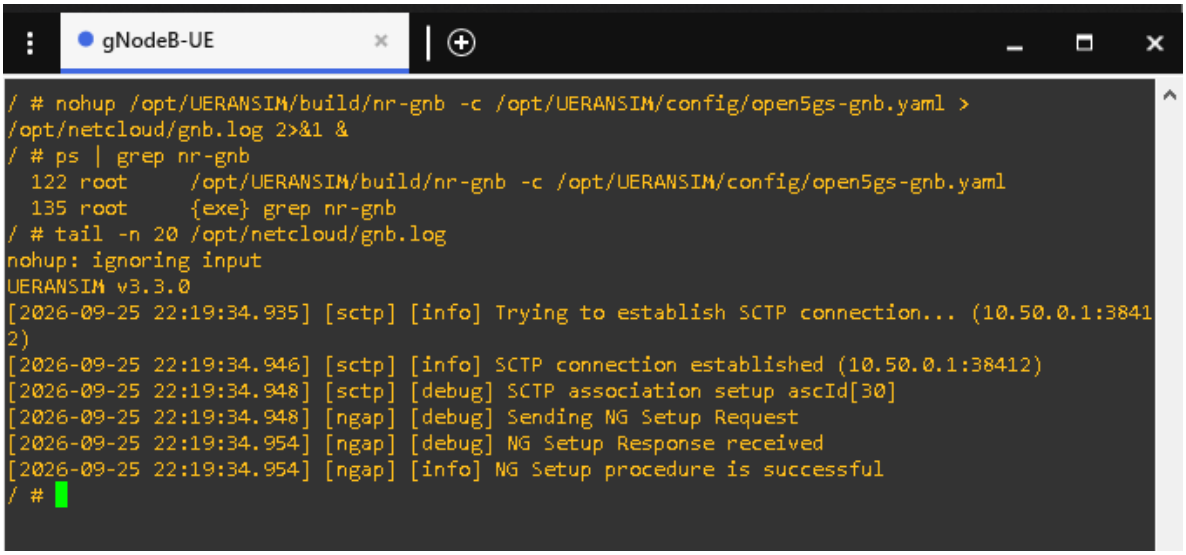
Registro del suscriptor 5G en Open5GS



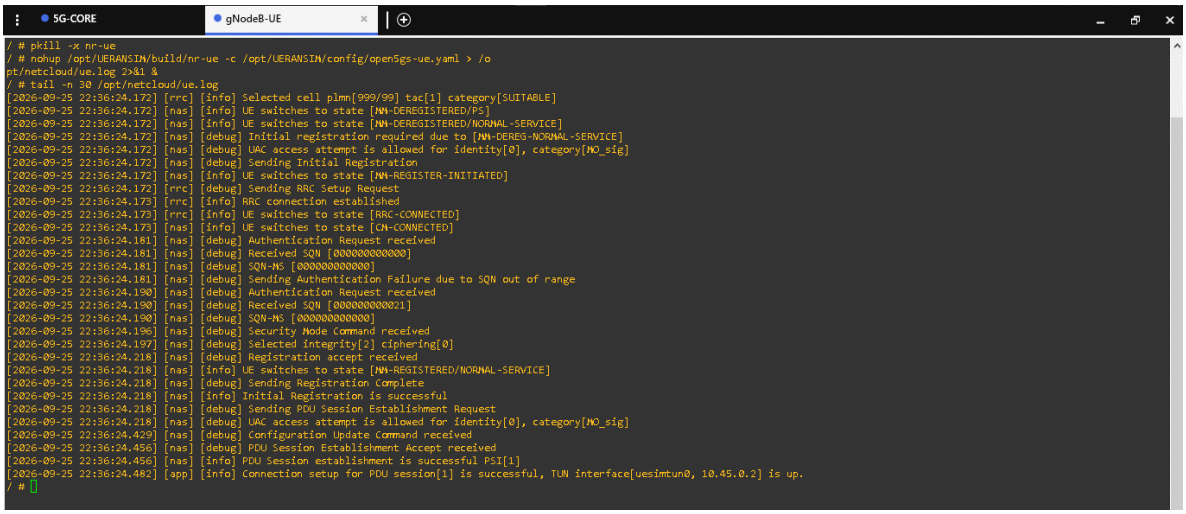
Configuración de gNodeB y UE en UERANSIM



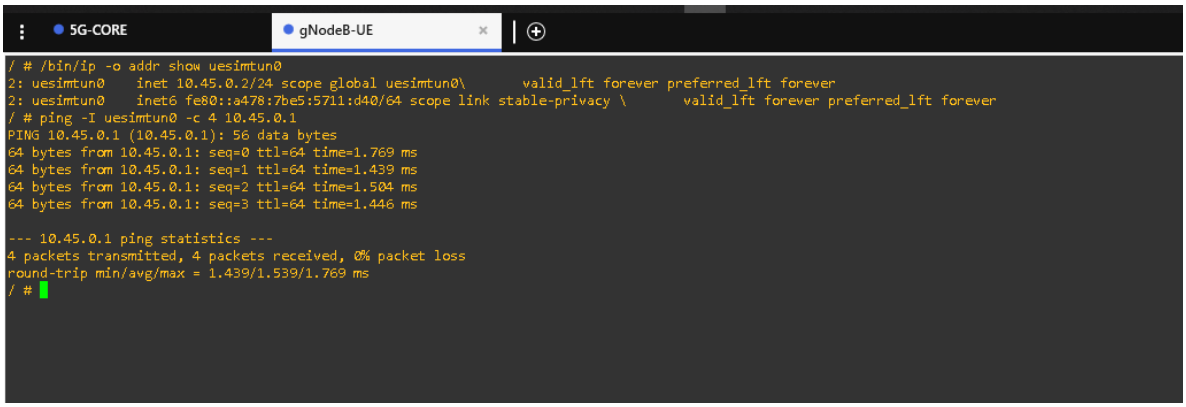
Registro del gNodeB UERANSIM en el AMF de Open5GS

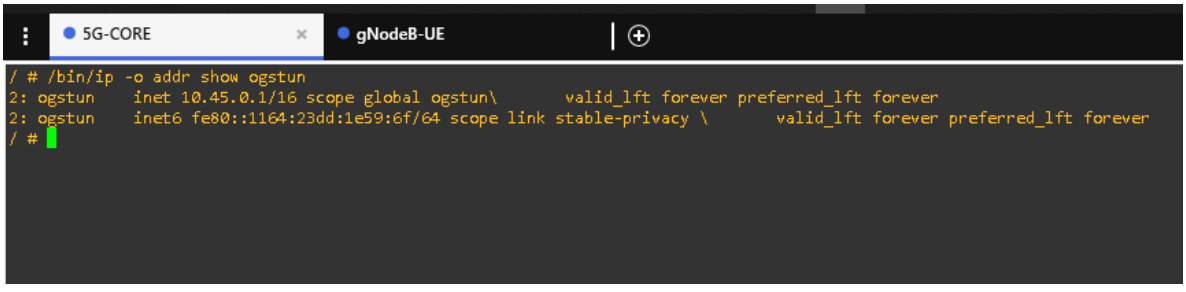


Registro exitoso de la UE tras corrección del PLMN en NRF



Validación del plano de usuario 5G entre UE y UPF

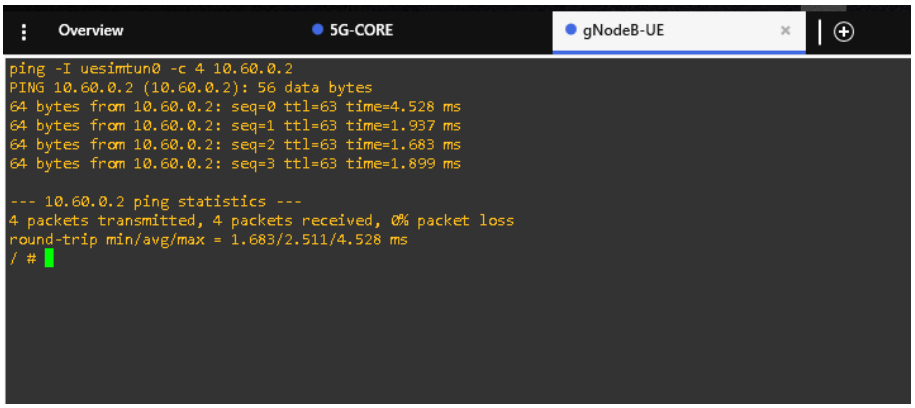


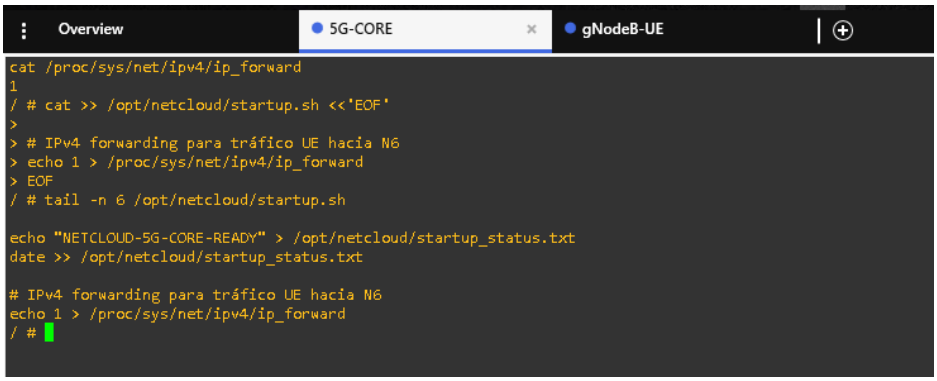


Configuración y conectividad de la red N6

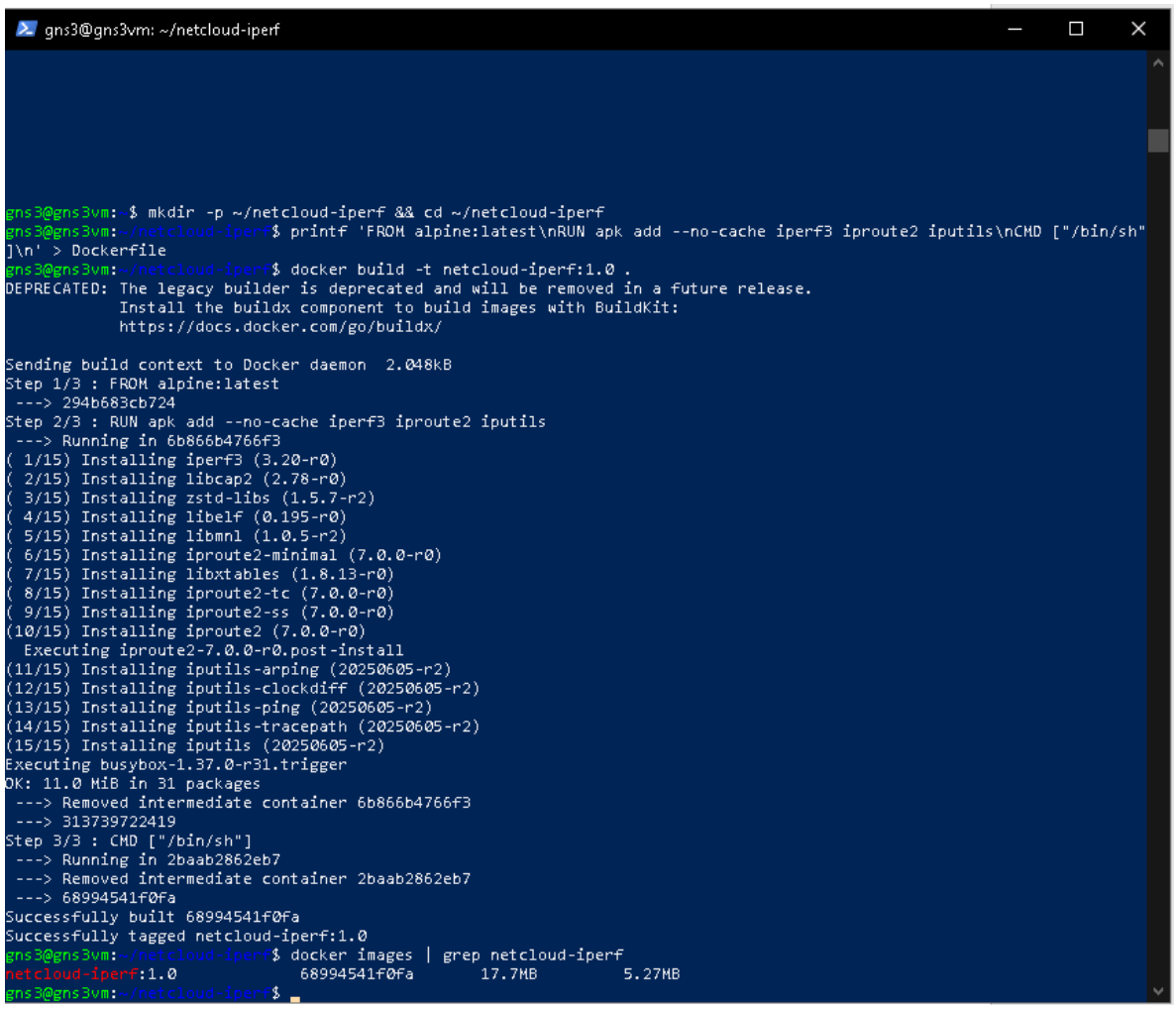


Tráfico extremo a extremo de UE 5G hacia la red N6

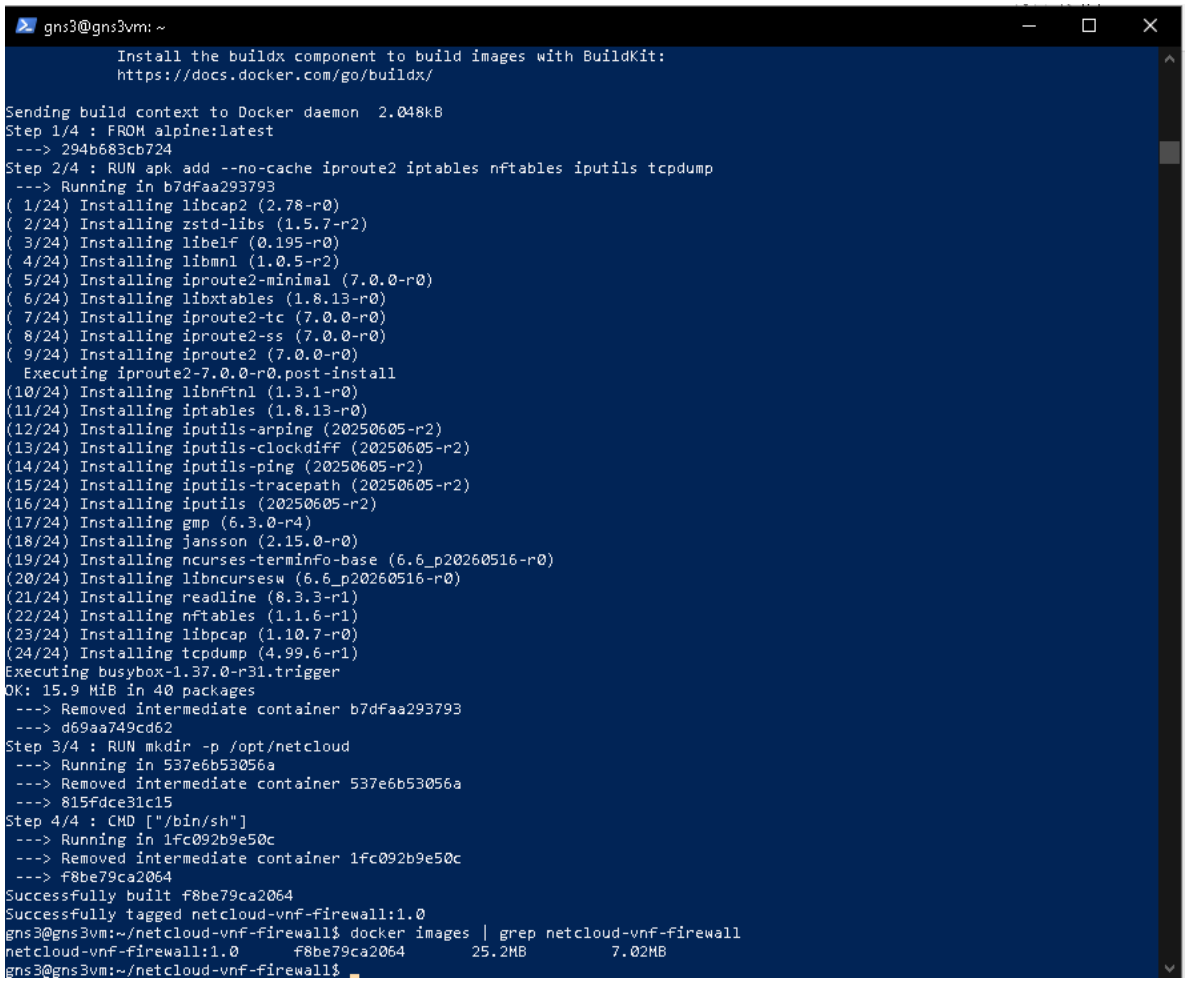




Creación de imagen para pruebas de throughput 5G

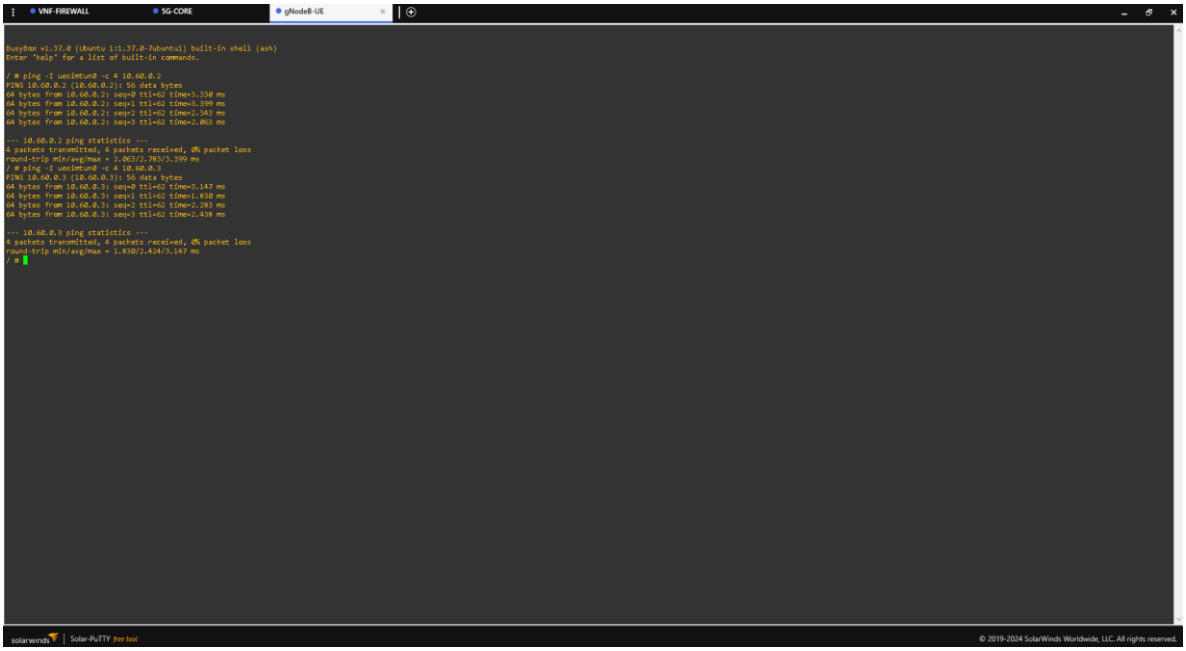


Construcción de imagen Docker para VNF Firewall



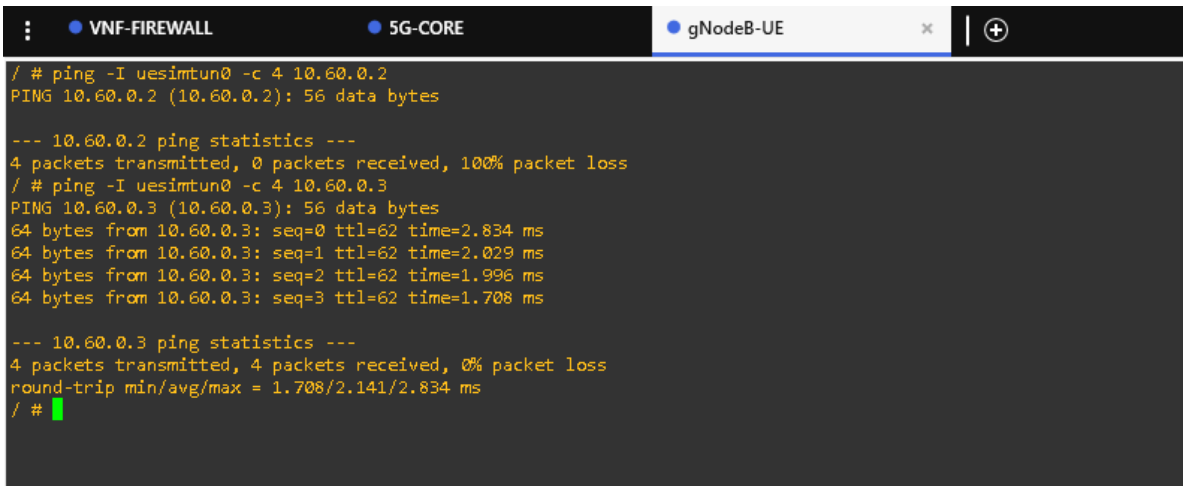
Validación de tráfico 5G a través del VNF Firewall



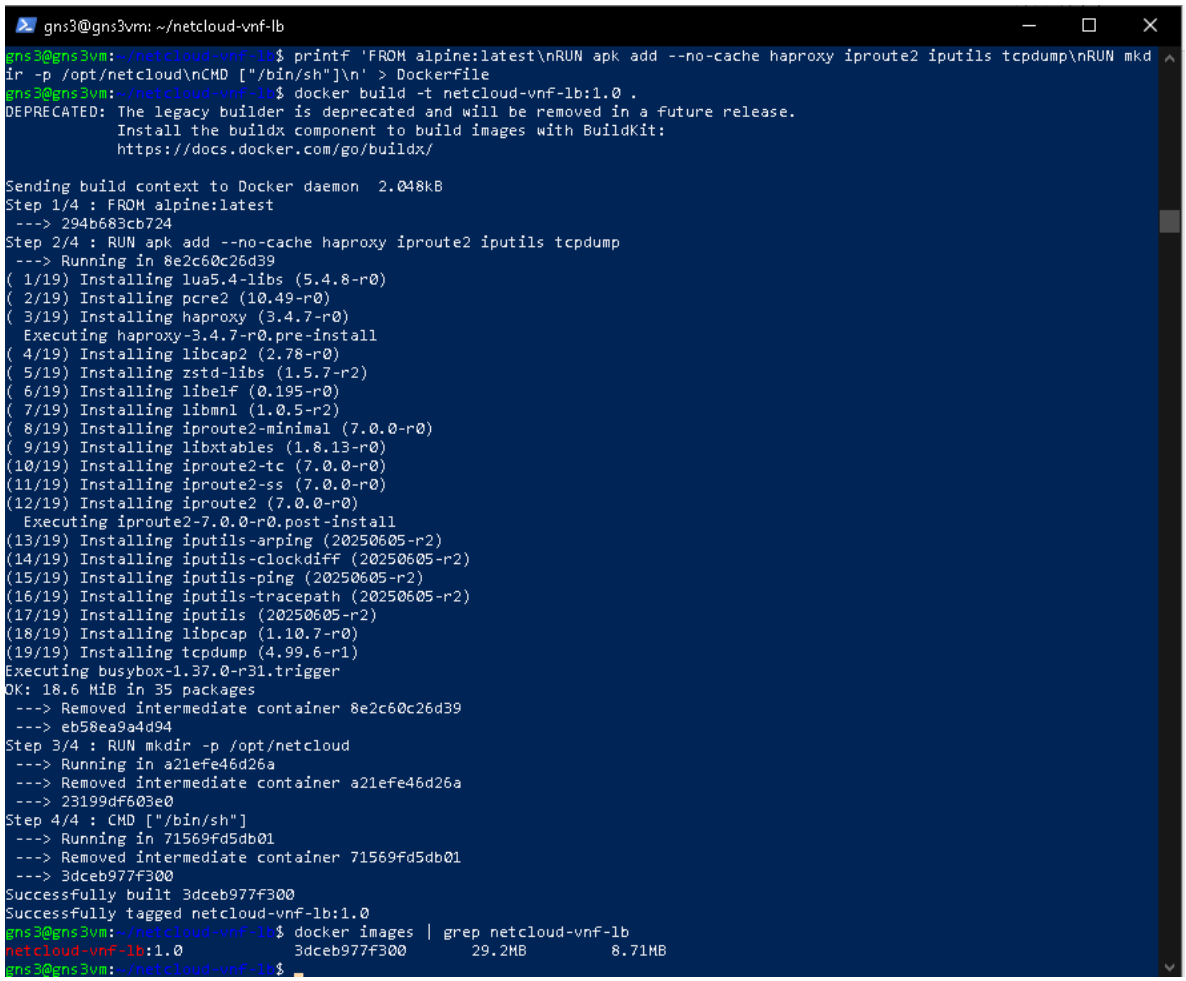


Aplicación de política de filtrado mediante VNF Firewall

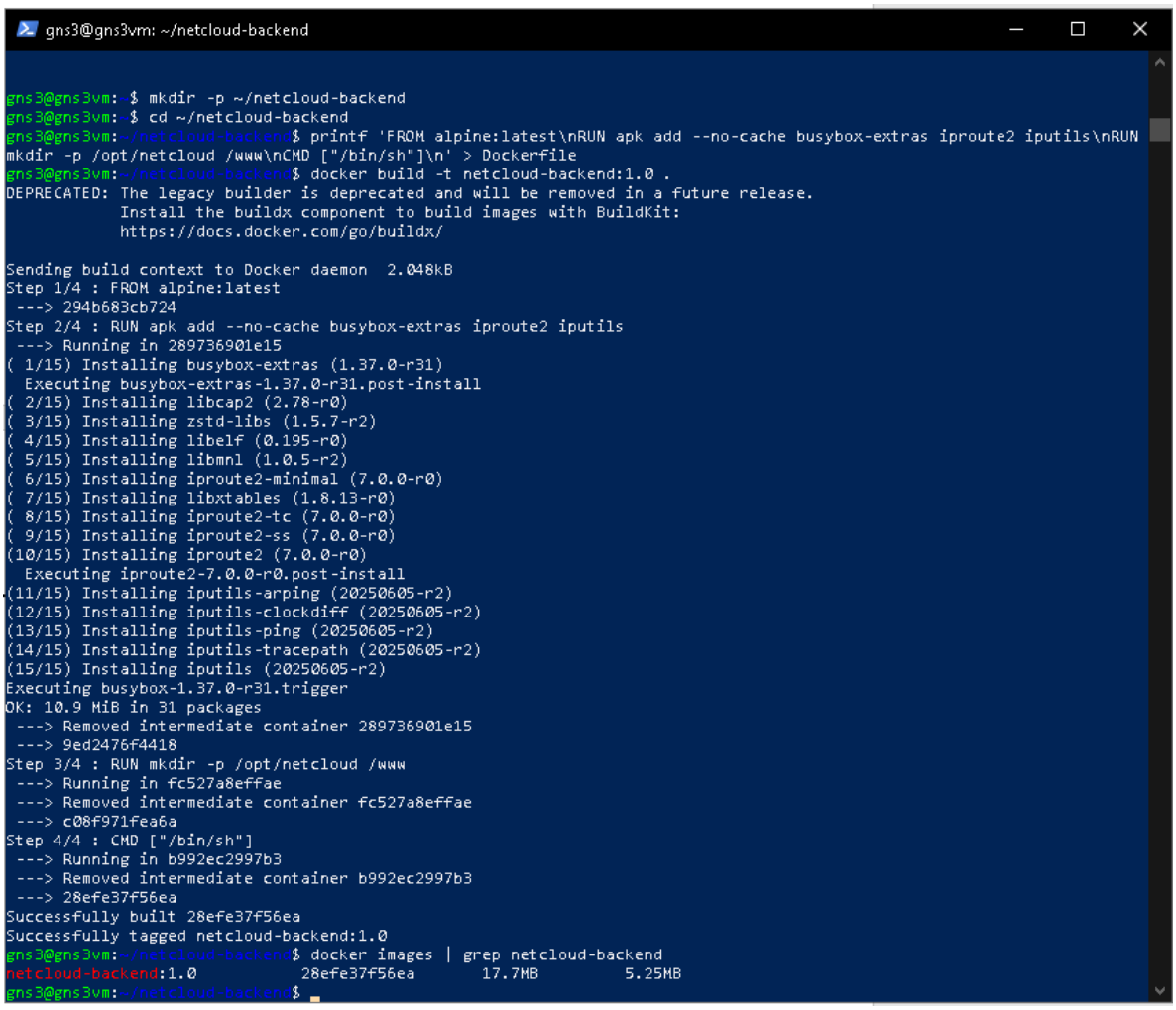




Construcción de imagen Docker para VNF Load Balancer



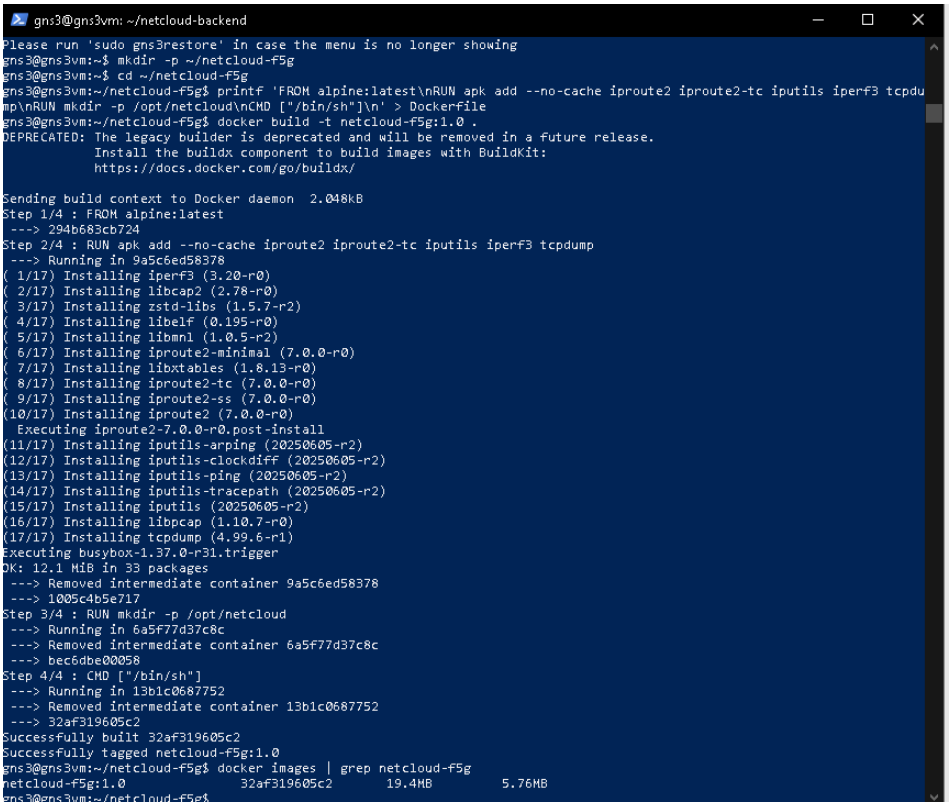
Construcción de imagen Docker para servidores backend



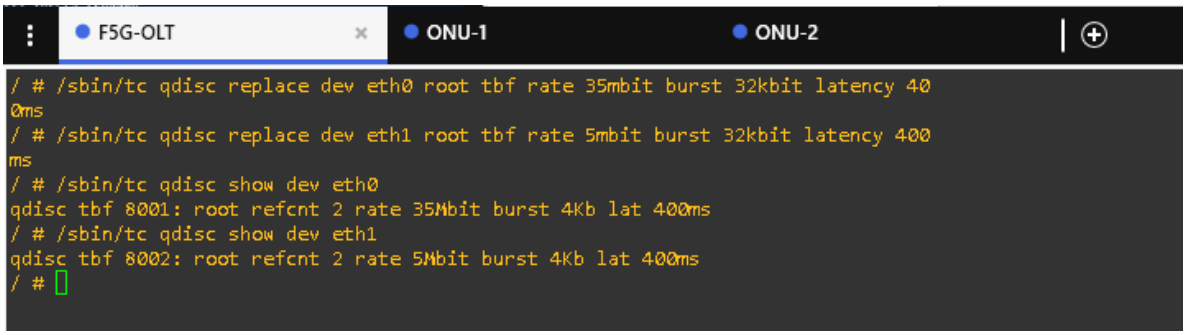
Validación de balanceo Round-Robin mediante HAProxy



Construcción de imagen Docker para simulación F5G/DBA



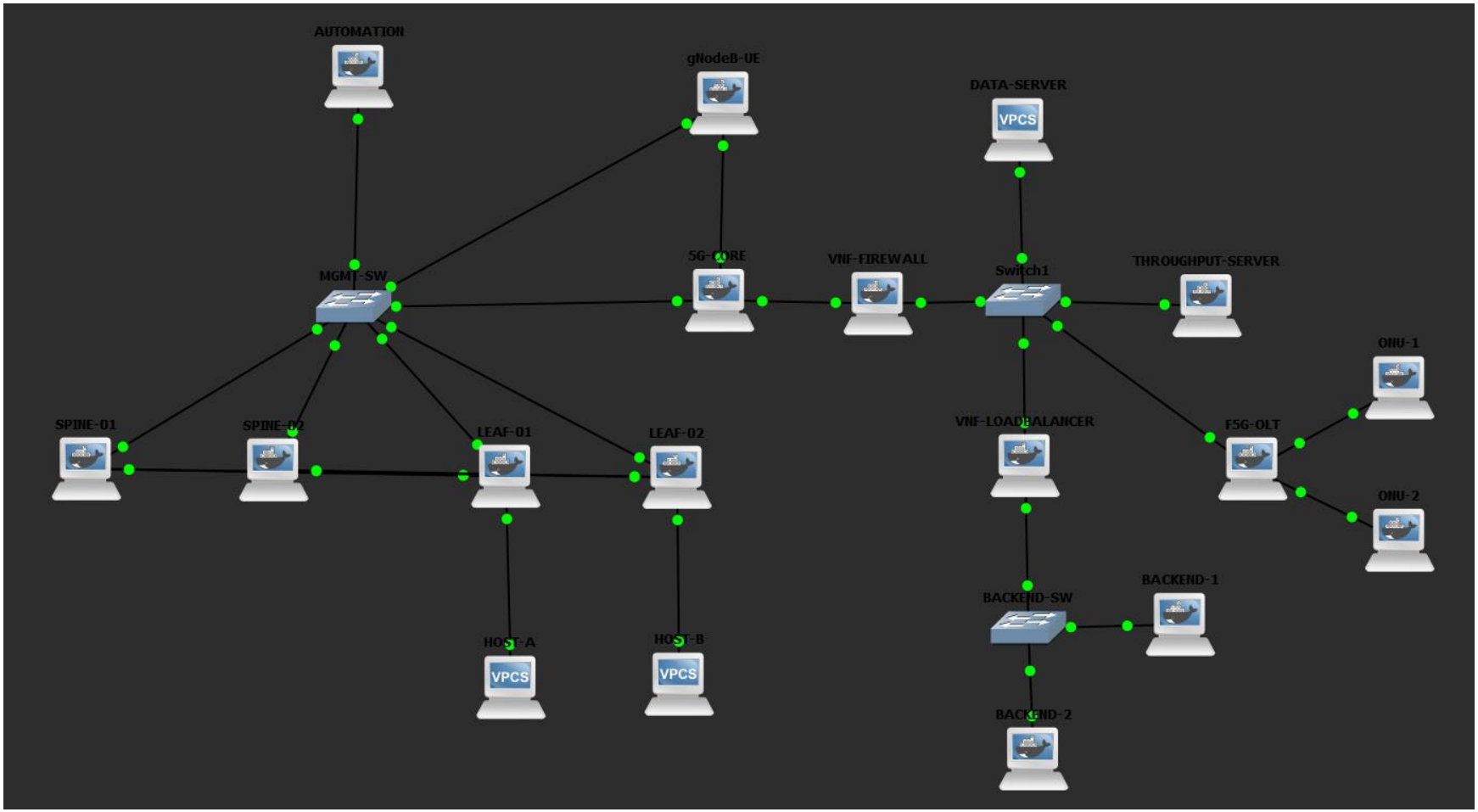
Reasignación dinámica de ancho de banda mediante DBA simulado



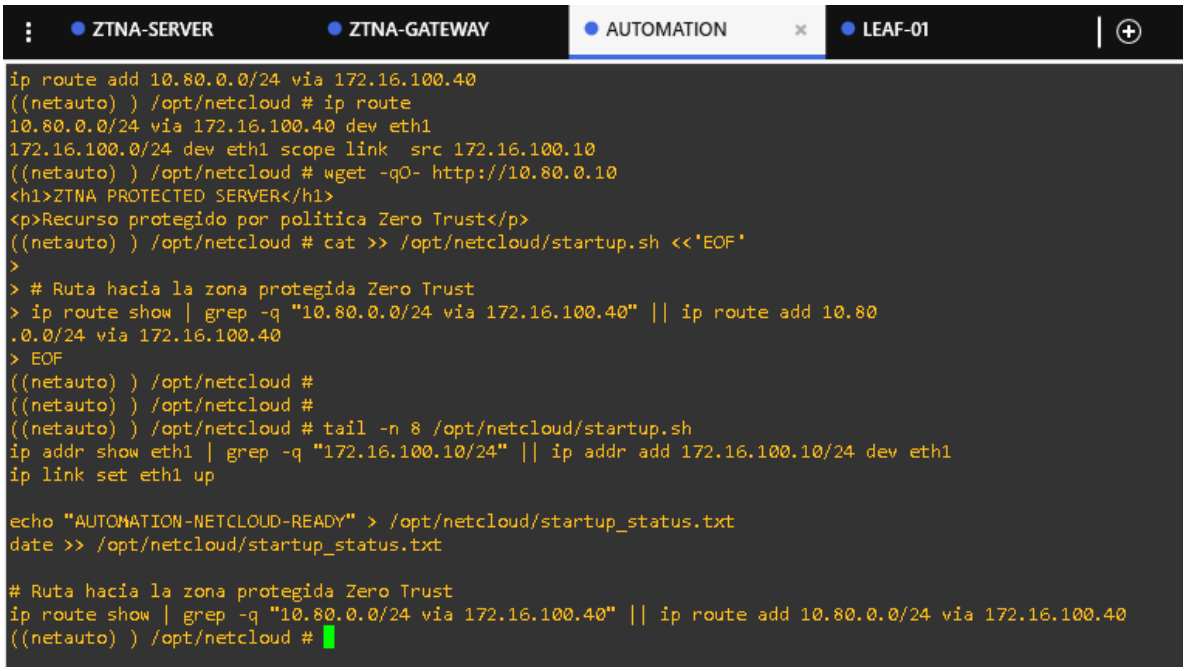
Validación de DBA mediante pruebas de throughput por ONU

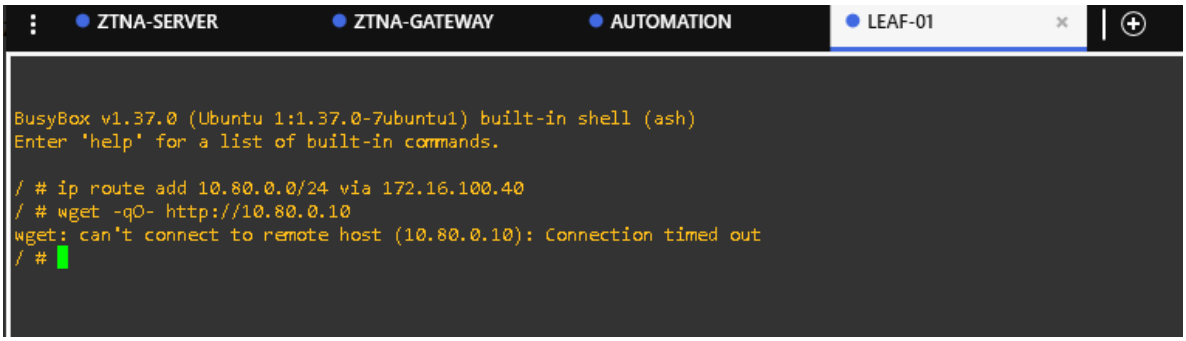


Arquitectura integrada 5G, NFV y F5G de NETCLOUD-SECURE

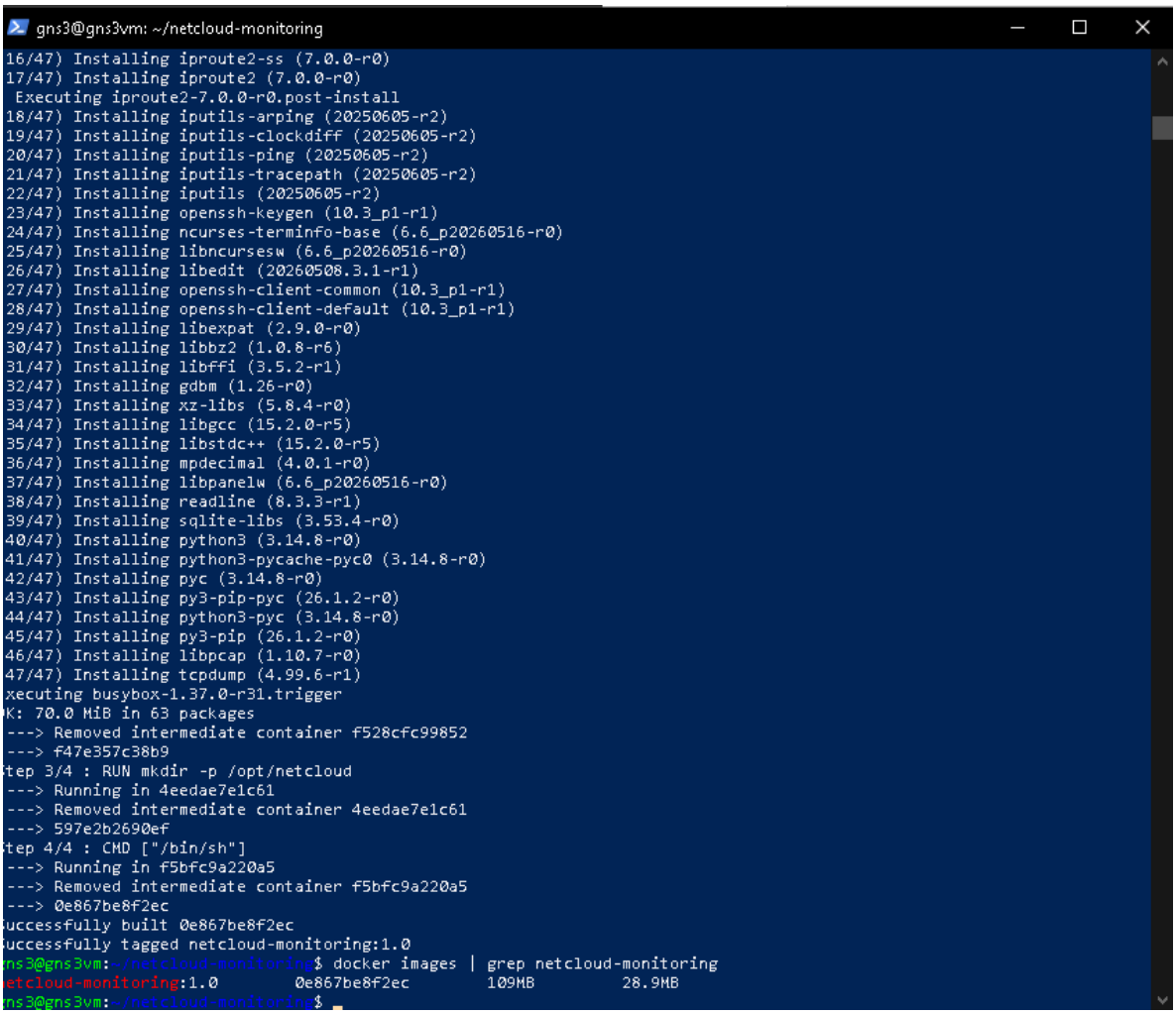


Validación de política Zero Trust con acceso explícitamente autorizado

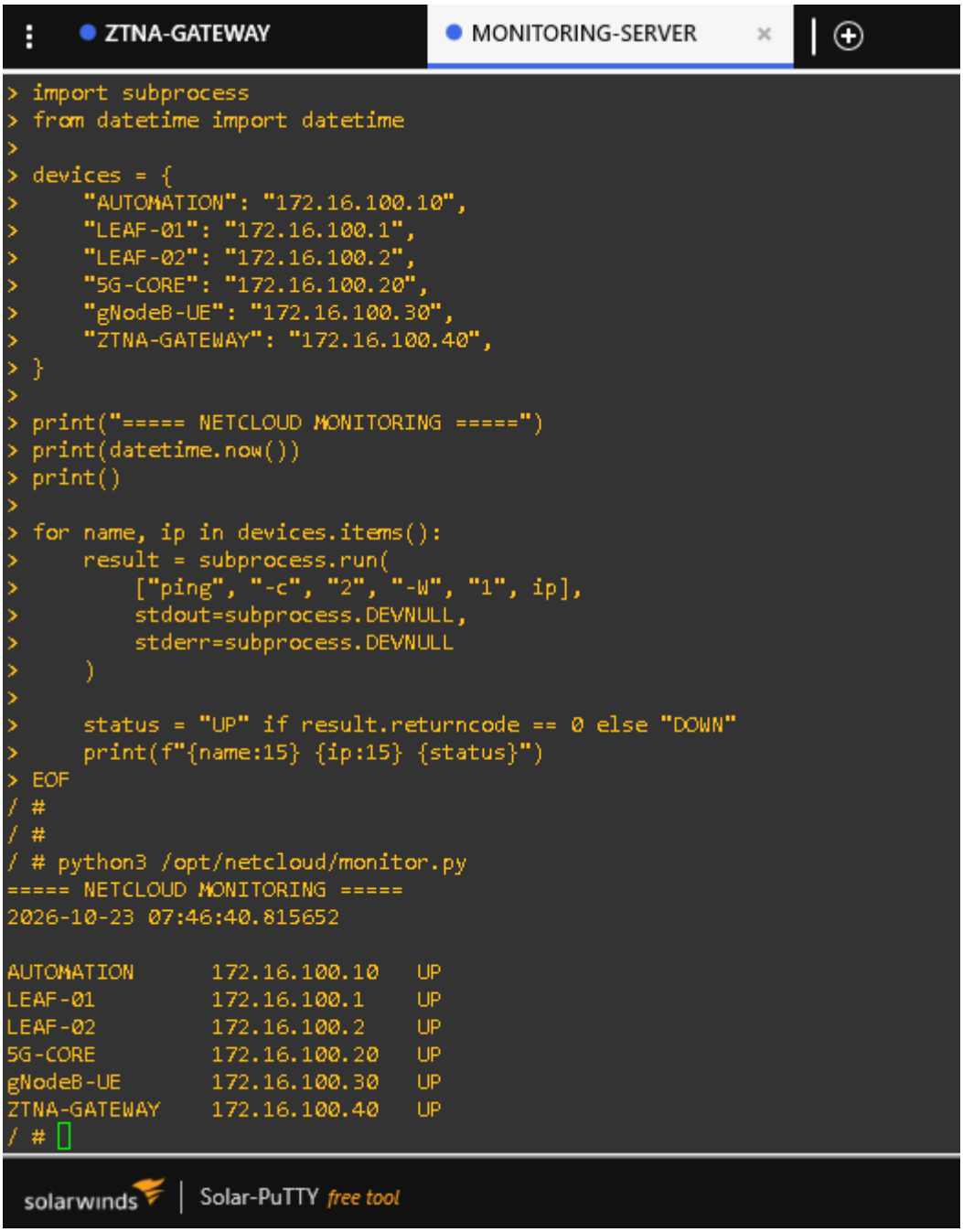




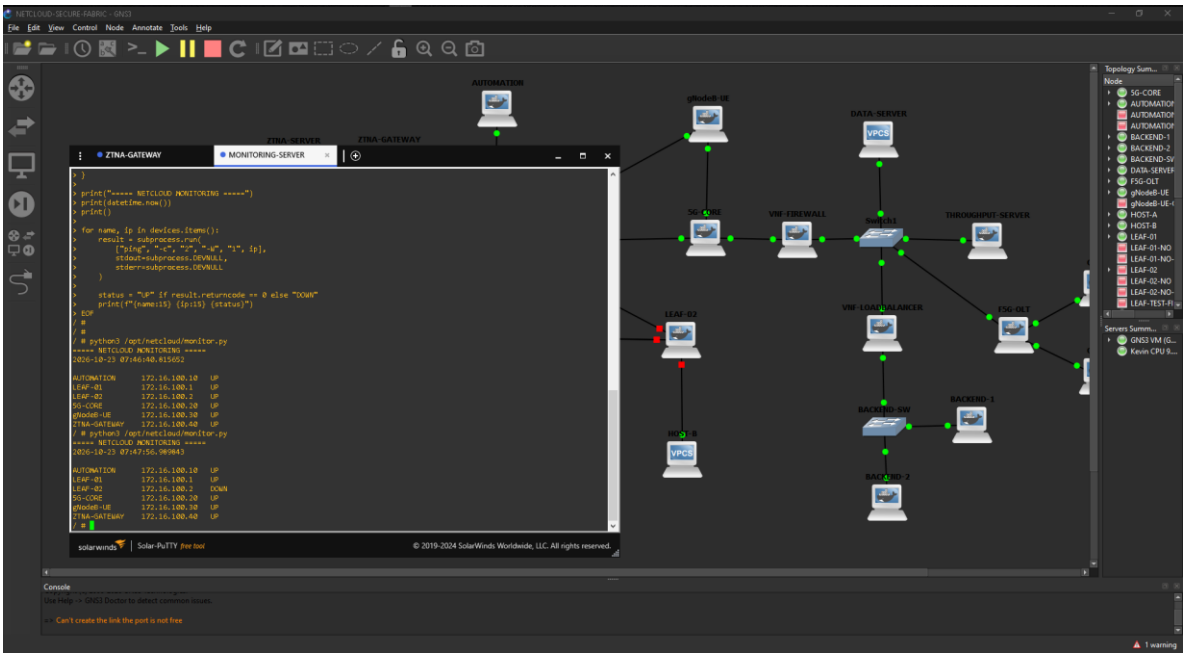
Construcción de imagen Docker para servidor de monitoreo



Monitoreo centralizado de disponibilidad de infraestructura



Detección de falla mediante monitoreo centralizado



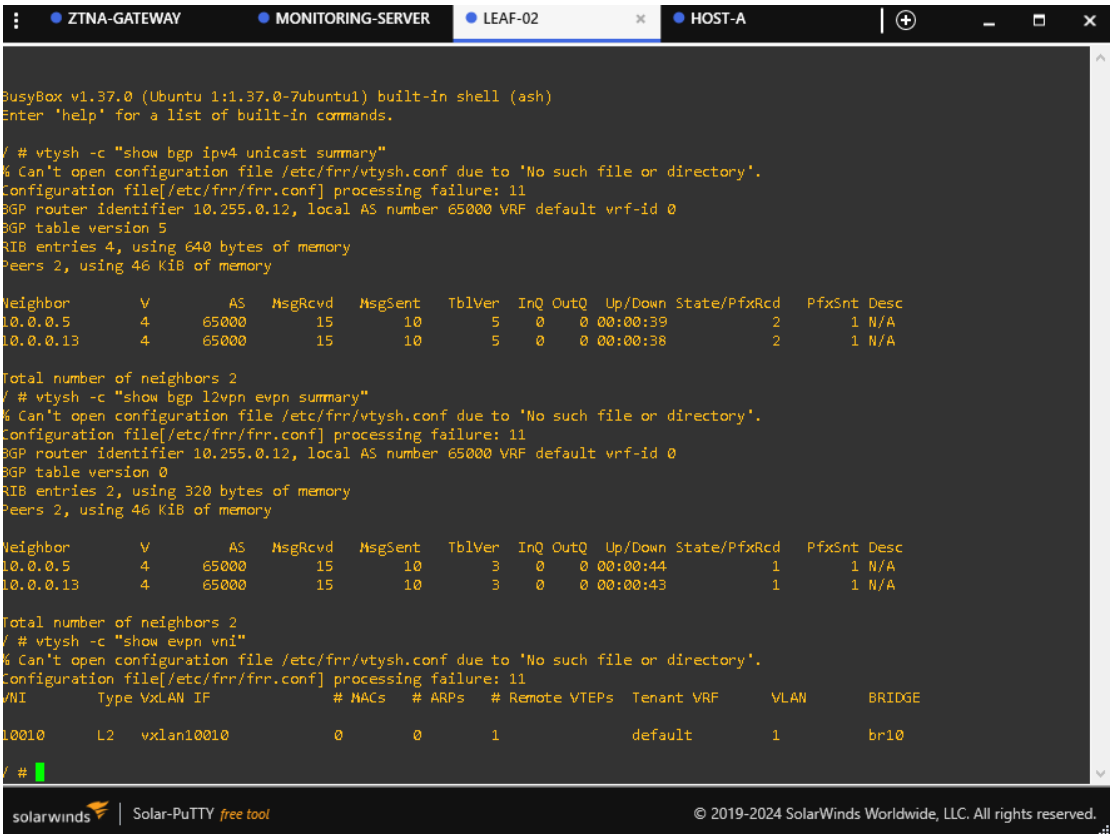
ZTNA-GATEWAY | MONITORING-SERVER

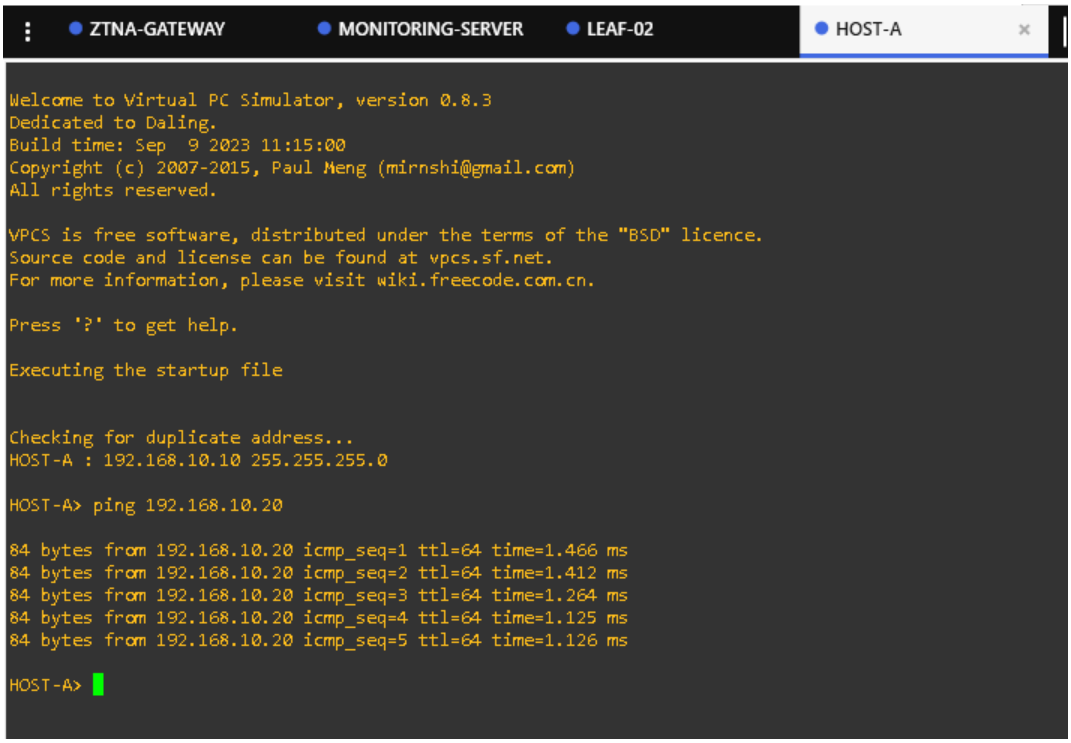
```
> }
>
> print("===== NETCLOUD MONITORING =====")
> print(datetime.now())
> print()
>
> for name, ip in devices.items():
>     result = subprocess.run(
>         ["ping", "-c", "2", "-W", "1", ip],
>         stdout=subprocess.DEVNULL,
>         stderr=subprocess.DEVNULL
>     )
>
>     status = "UP" if result.returncode == 0 else "DOWN"
>     print(f"{name:15} {ip:15} {status}")
> EOF
/ #
/ #
/ # python3 /opt/netcloud/monitor.py
===== NETCLOUD MONITORING =====
2026-10-23 07:46:40.815652

AUTOMATION      172.16.100.10   UP
LEAF-01         172.16.100.1    UP
LEAF-02         172.16.100.2    UP
5G-CORE         172.16.100.20   UP
gNodeB-UE       172.16.100.30   UP
ZTNA-GATEWAY    172.16.100.40   UP
/ # python3 /opt/netcloud/monitor.py
===== NETCLOUD MONITORING =====
2026-10-23 07:47:56.989843

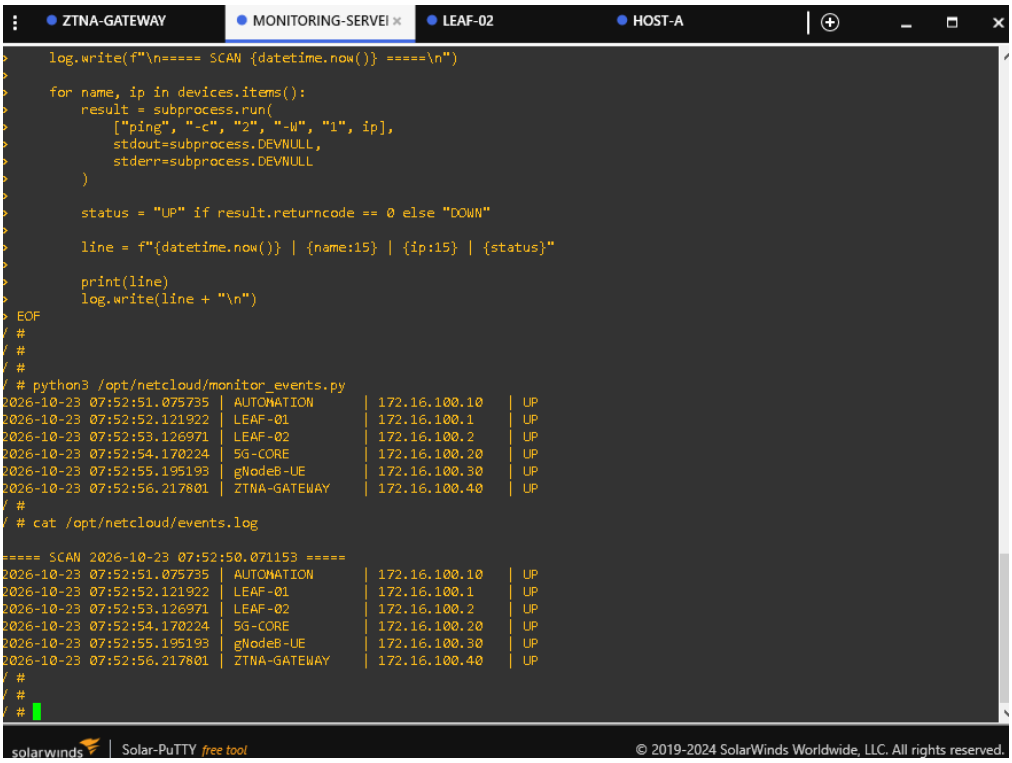
AUTOMATION      172.16.100.10   UP
LEAF-01         172.16.100.1    UP
LEAF-02         172.16.100.2    DOWN
5G-CORE         172.16.100.20   UP
gNodeB-UE       172.16.100.30   UP
ZTNA-GATEWAY    172.16.100.40   UP
/ #
```

Recuperación automática de BGP/EVPN tras falla de LEAF-02





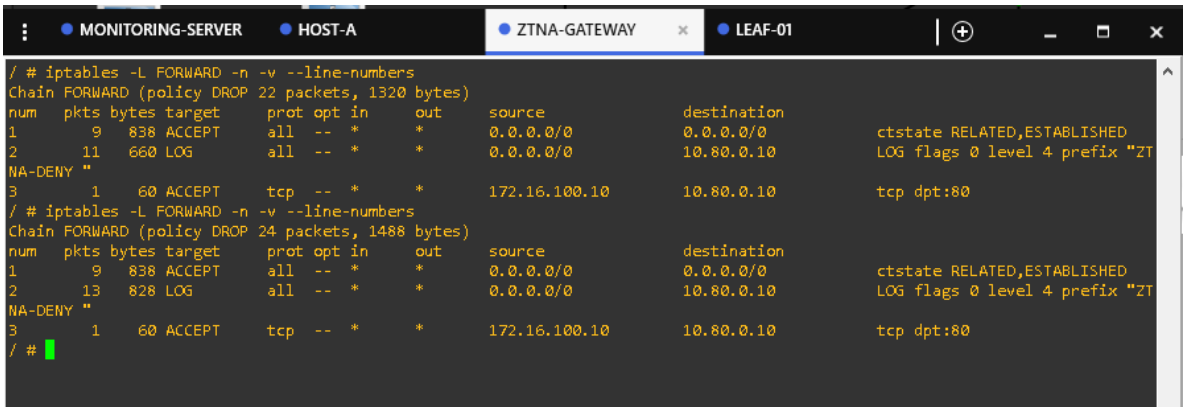
Registro centralizado de eventos de disponibilidad

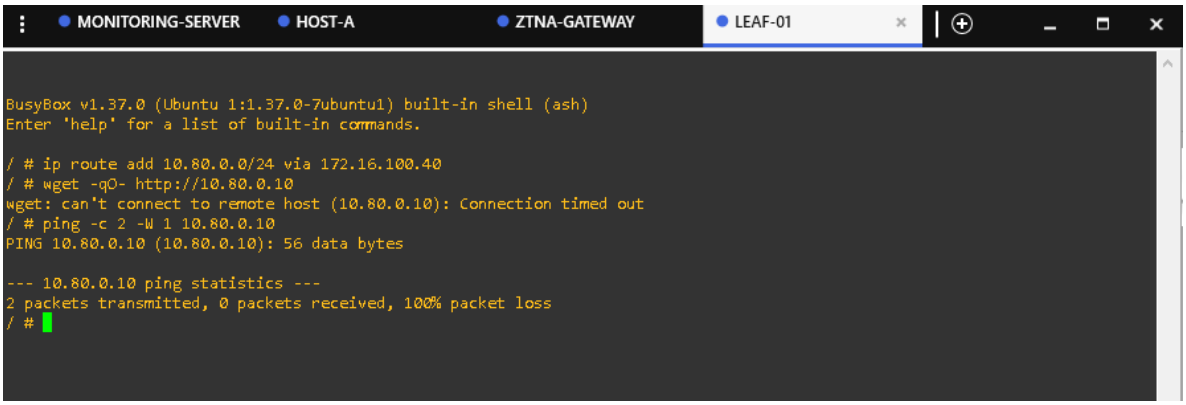


Detección automática de caída mediante telemetría periódica

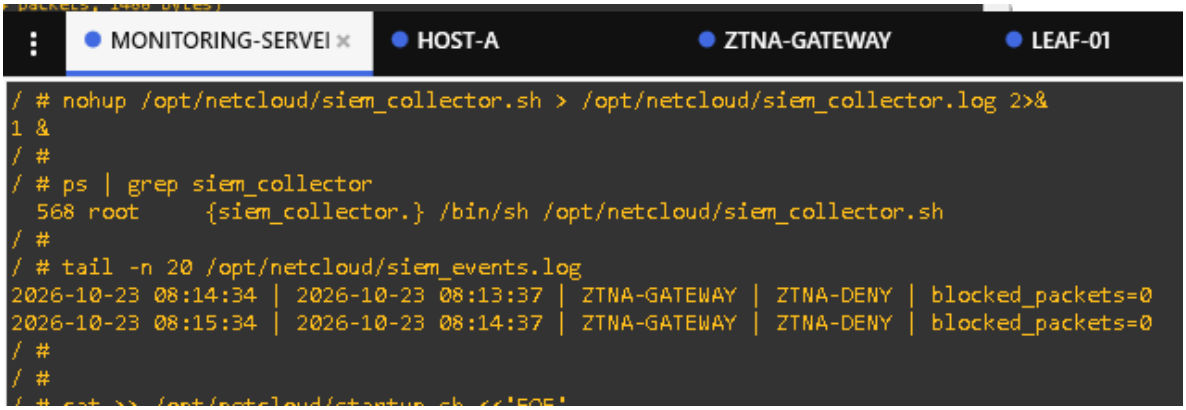


Detección y bloqueo de accesos no autorizados mediante ZTNA

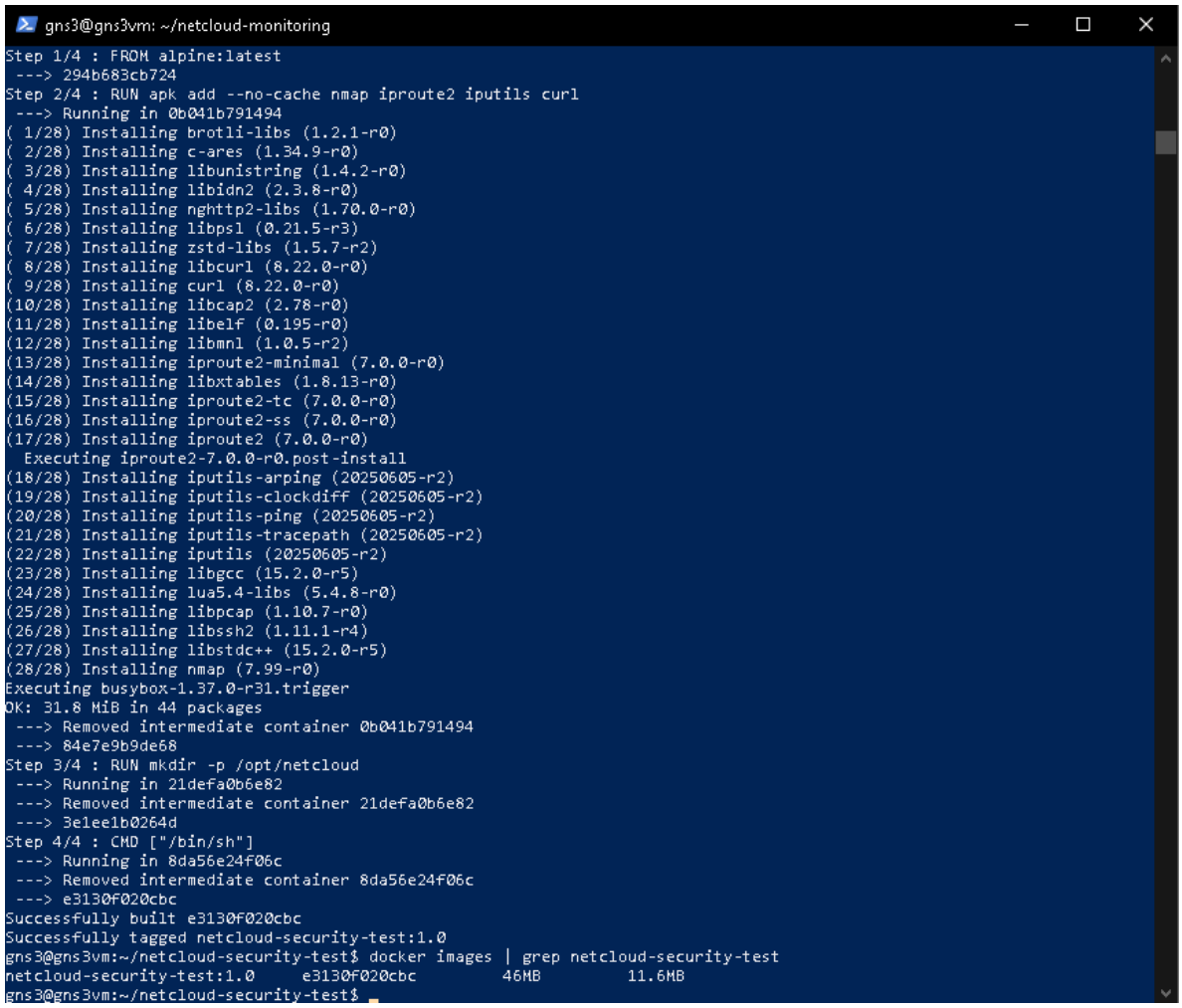




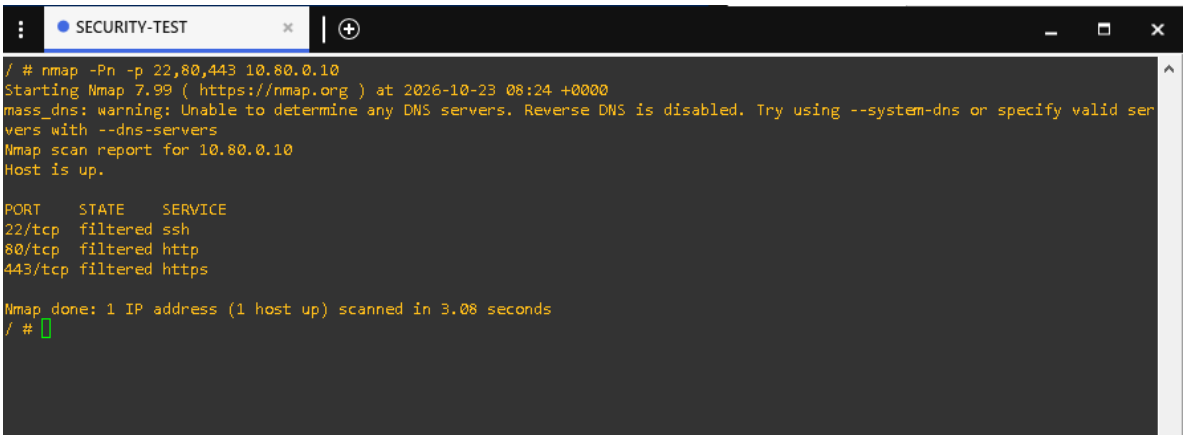
Recolección centralizada de eventos Zero Trust tipo SIEM



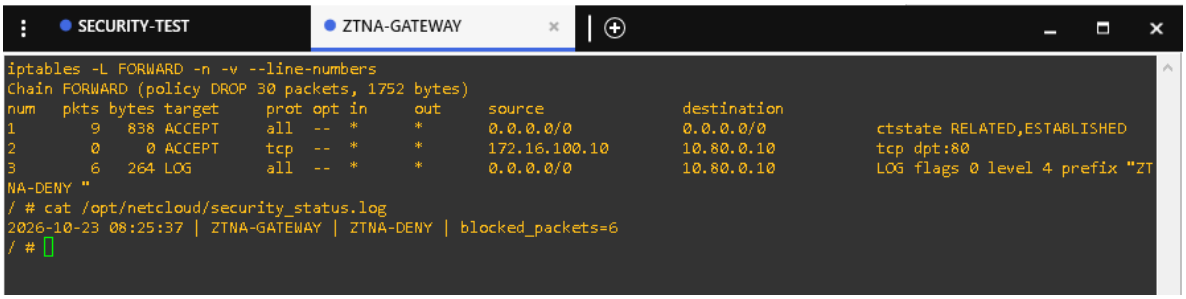
Construcción de imagen para pruebas controladas de seguridad



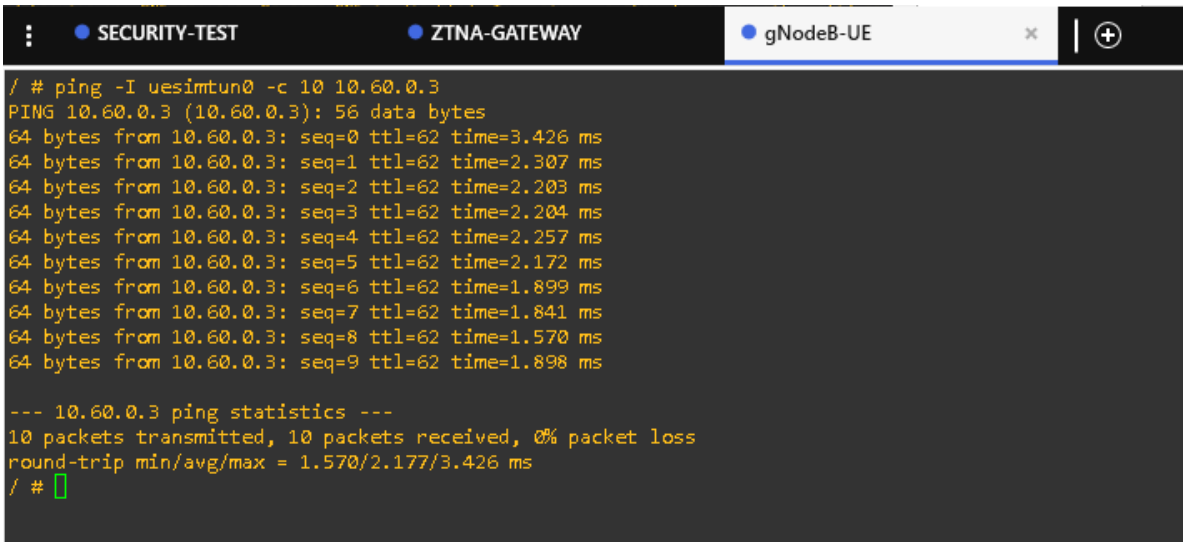
Bloqueo de exploración de puertos mediante microsegmentación Zero Trust



Registro de intento de exploración bloqueado por Zero Trust



Medición de latencia extremo a extremo en el plano 5G



Redundancia EVPN/VXLAN ante caída de SPINE-01

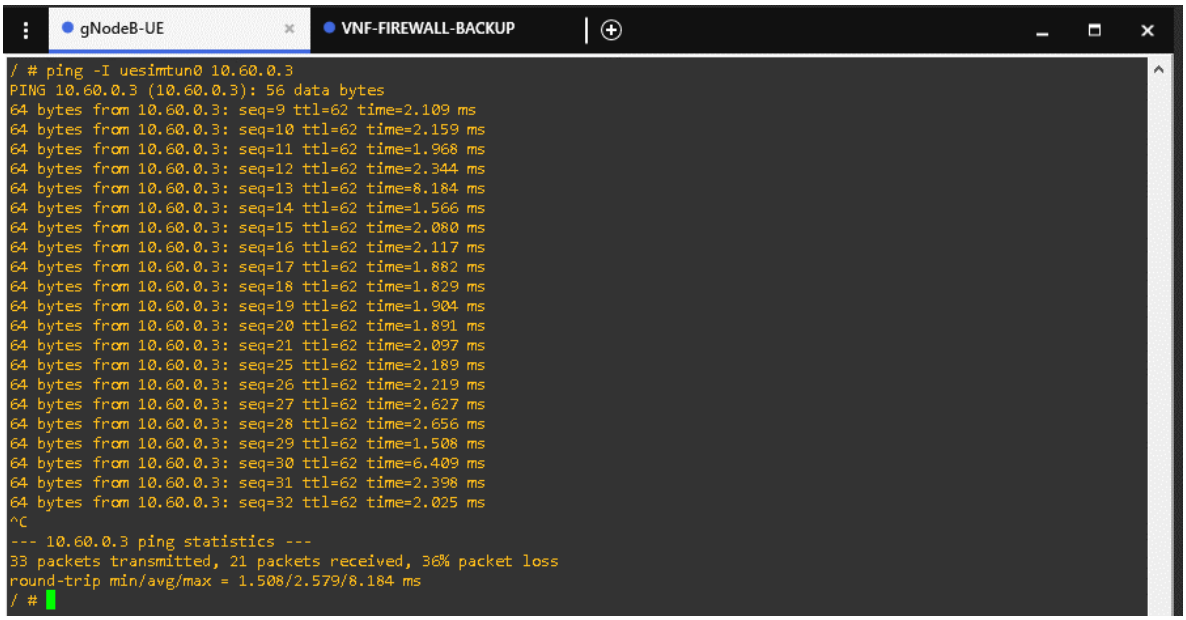


Failover automático de VNF Firewall





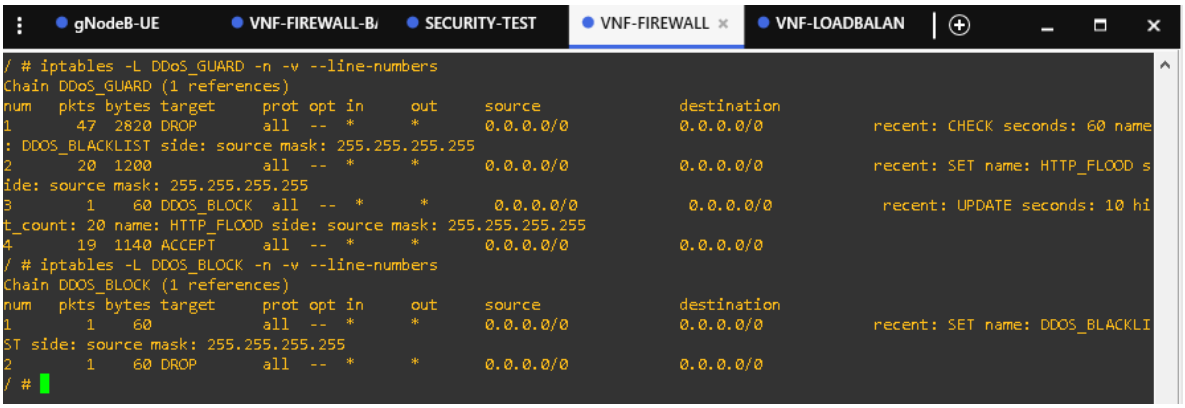
Failover automático de VNF Firewall en menos de 5 segundos



Detección y mitigación de tráfico HTTP malicioso



Mitigación automática de tráfico HTTP malicioso con cuarentena temporal



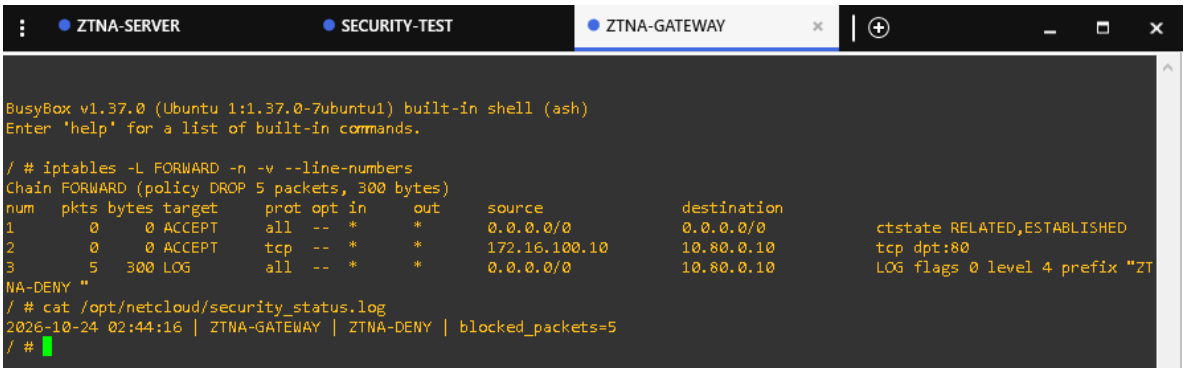


Continuidad del servicio 5G durante mitigación de tráfico malicioso

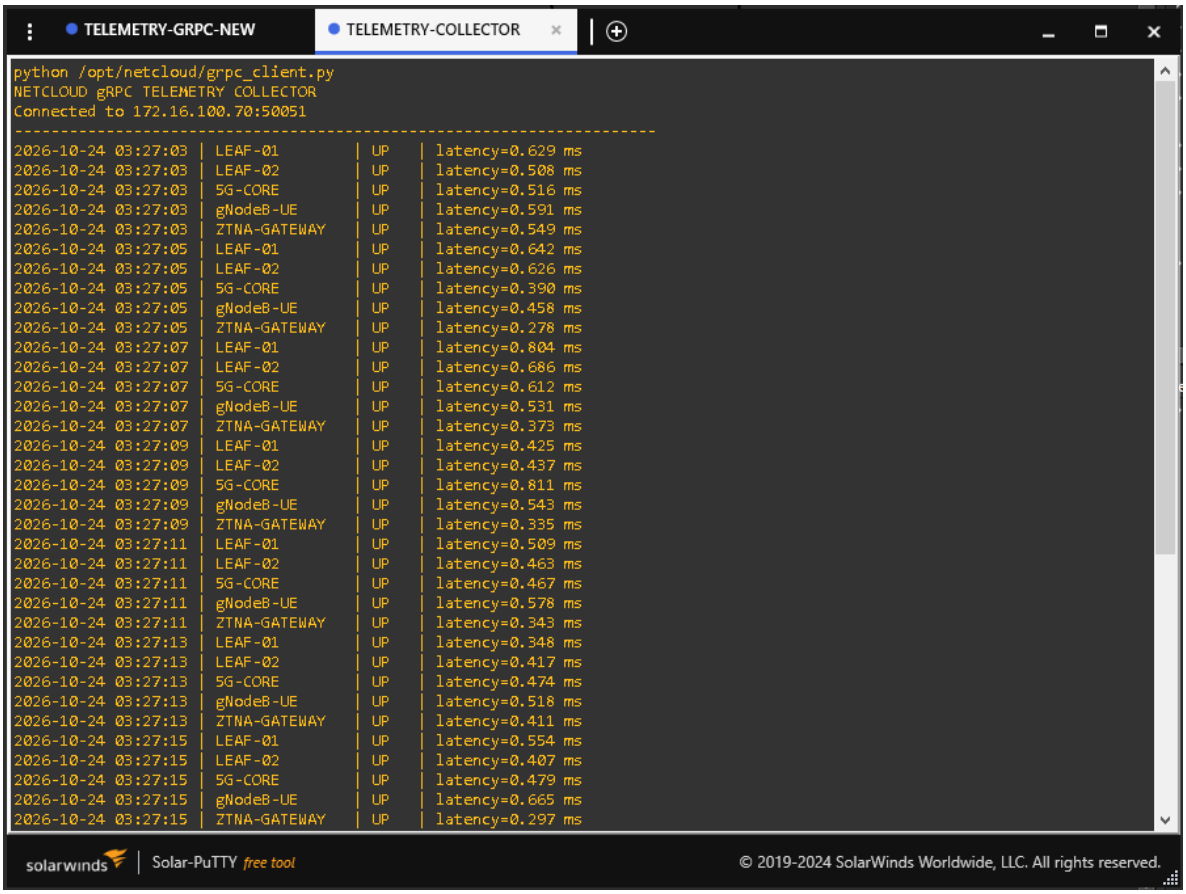


Bloqueo de intento de exfiltración de información mediante Zero Trust

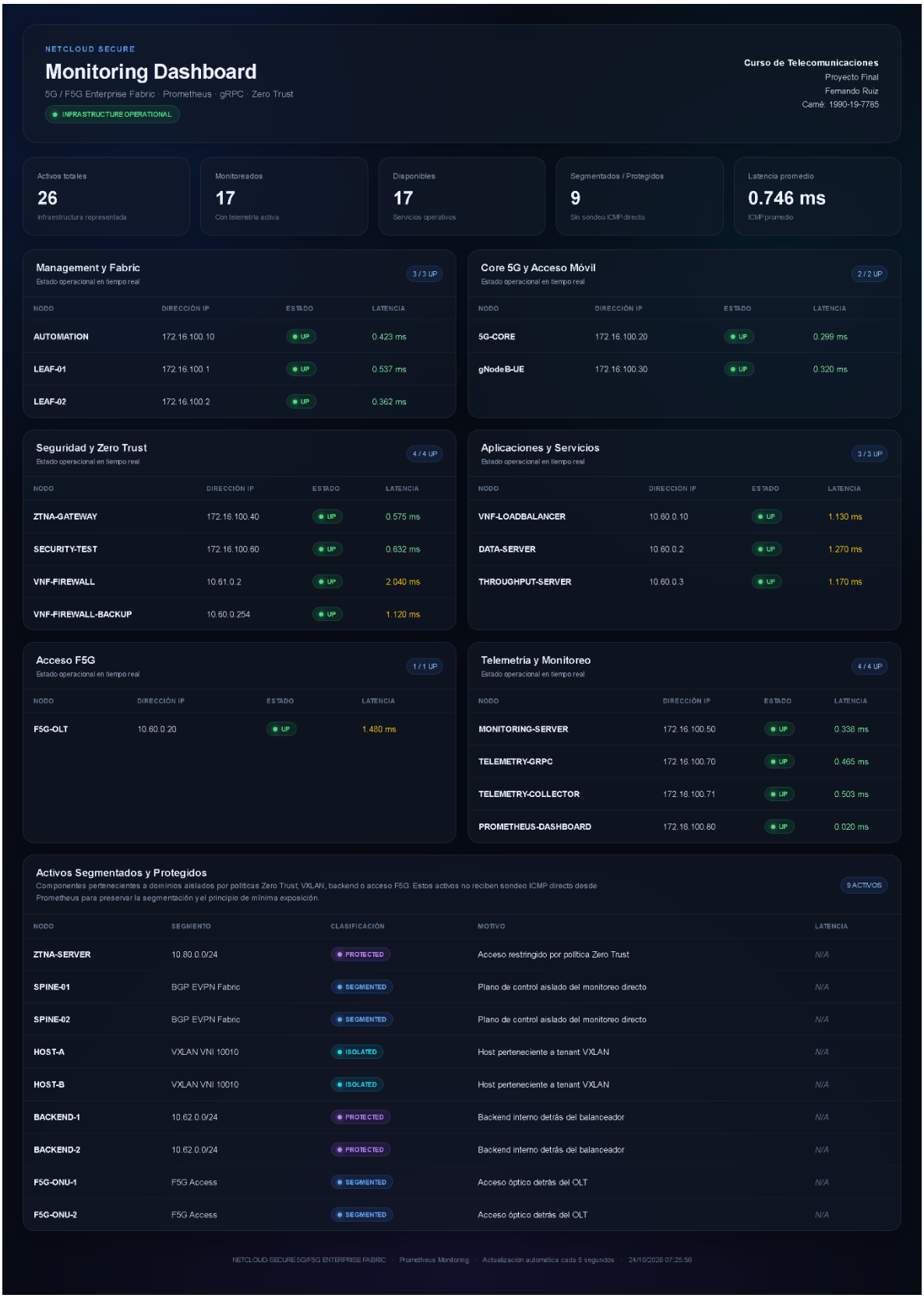




Telemetría en streaming mediante gRPC



Dashboard y Detección automática de falla mediante Prometheus



NETCLOUD SECURE

Monitoring Dashboard

5G / F5G Enterprise Fabric · Prometheus · gRPC · Zero Trust

ATTENTION REQUIRED

Curso de Telecomunicaciones
Proyecto Final
Fernando Ruiz
Carné: 1990-19-7765

Activos totales	Monitoreados	Disponibles	Segmentados / Protegidos	Latencia promedio
26	17	16	9	0.500 ms
Infraestructura representada	Con telemetría activa	Servicios operativos	Sin sondeo ICMP directo	ICMP promedio

Management y Fabric

Estado operacional en tiempo real — 2 / 3 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
AUTOMATION	172.16.100.10	UP	0.493 ms
LEAF-01	172.16.100.1	DOWN	0.000 ms
LEAF-02	172.16.100.2	UP	0.375 ms

Core 5G y Acceso Móvil

Estado operacional en tiempo real — 2 / 2 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
5G-CORE	172.16.100.20	UP	0.336 ms
gNodeB-UE	172.16.100.30	UP	0.339 ms

Seguridad y Zero Trust

Estado operacional en tiempo real — 4 / 4 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
ZTNA-GATEWAY	172.16.100.40	UP	0.488 ms
SECURITY-TEST	172.16.100.60	UP	0.342 ms
VNF-FIREWALL	10.61.0.2	UP	0.515 ms
VNF-FIREWALL-BACKUP	10.60.0.254	UP	0.853 ms

Aplicaciones y Servicios

Estado operacional en tiempo real — 3 / 3 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
VNF-LOADBALANCER	10.60.0.10	UP	0.755 ms
DATA-SERVER	10.60.0.2	UP	0.812 ms
THROUGHPUT-SERVER	10.60.0.3	UP	0.771 ms

Acceso F5G

Estado operacional en tiempo real — 1 / 1 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
F5G-OLT	10.60.0.20	UP	0.894 ms

Telemetría y Monitoreo

Estado operacional en tiempo real — 4 / 4 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
MONITORING-SERVER	172.16.100.50	UP	0.300 ms
TELEMETRY-GRPC	172.16.100.70	UP	0.305 ms
TELEMETRY-COLLECTOR	172.16.100.71	UP	0.410 ms
PROMETHEUS-DASHBOARD	172.16.100.80	UP	0.019 ms

Activos Segmentados y Protegidos

Componentes pertenecientes a dominios aislados por políticas Zero Trust, VXLAN, backend o acceso F5G. Estos activos no reciben sondeo ICMP directo desde Prometheus para preservar la segmentación y el principio de mínima exposición.

9 ACTIVOS

NODO	SEGMENTO	CLASIFICACIÓN	MOTIVO	LATENCIA
ZTNA-SERVER	10.80.0.0/24	PROTECTED	Acceso restringido por política Zero Trust	N/A
SPINE-01	BGP EVPN Fabric	SEGMENTED	Plano de control aislado del monitoreo directo	N/A
SPINE-02	BGP EVPN Fabric	SEGMENTED	Plano de control aislado del monitoreo directo	N/A
HOST-A	VXLAN VNI 10010	ISOLATED	Host perteneciente a tenant VXLAN	N/A
HOST-B	VXLAN VNI 10010	ISOLATED	Host perteneciente a tenant VXLAN	N/A
BACKEND-1	10.62.0.0/24	PROTECTED	Backend interno detrás del balanceador	N/A
BACKEND-2	10.62.0.0/24	PROTECTED	Backend interno detrás del balanceador	N/A
F5G-ONU-1	F5G Access	SEGMENTED	Acceso óptico detrás del OLT	N/A
F5G-ONU-2	F5G Access	SEGMENTED	Acceso óptico detrás del OLT	N/A

NETCLOUD SECURE

Monitoring Dashboard

5G / F5G Enterprise Fabric · Prometheus · gRPC · Zero Trust

ATTENTION REQUIRED

Curso de Telecomunicaciones
Proyecto Final
Fernando Ruiz
Carné: 1990-19-7765

Activos totales	Monitoreados	Disponibles	Segmentados / Protegidos	Latencia promedio
26	17	2	9	0.290 ms
Infraestructura representada	Con telemetría activa	Servicios operativos	Sin sondeo ICMP directo	ICMP promedio

Management y Fabric

Estado operacional en tiempo real — 1 / 3 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
AUTOMATION	172.16.100.10	DOWN	0.000 ms
LEAF-01	172.16.100.1	UP	0.537 ms
LEAF-02	172.16.100.2	DOWN	0.000 ms

Core 5G y Acceso Móvil

Estado operacional en tiempo real — 0 / 2 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
5G-CORE	172.16.100.20	DOWN	0.000 ms
gNodeB-UE	172.16.100.30	DOWN	0.000 ms

Seguridad y Zero Trust

Estado operacional en tiempo real — 0 / 4 UP

NODO	DIRECCION IP	ESTADO	LATENCIA
ZTNA-GATEWAY	172.16.100.40	DOWN	0.000 ms
SECURITY-TEST	172.16.100.60	DOWN	0.000 ms
VNF-FIREWALL	10.61.0.2	DOWN	0.000 ms
VNF-FIREWALL-BACKUP	10.60.0.254	DOWN	0.000 ms

Aplicaciones y Servicios

Estado operacional en tiempo real — 0 / 3 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
VNF-LOADBALANCER	10.60.0.10	DOWN	0.000 ms
DATA-SERVER	10.60.0.2	DOWN	0.000 ms
THROUGHPUT-SERVER	10.60.0.3	DOWN	0.000 ms

Acceso F5G

Estado operacional en tiempo real — 0 / 1 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
F5G-OLT	10.60.0.20	DOWN	0.000 ms

Telemetría y Monitoreo

Estado operacional en tiempo real — 1 / 4 UP

NODO	DIRECCIÓN IP	ESTADO	LATENCIA
MONITORING-SERVER	172.16.100.50	DOWN	0.000 ms
TELEMETRY-GRPC	172.16.100.70	DOWN	0.000 ms
TELEMETRY-COLLECTOR	172.16.100.71	DOWN	0.000 ms
PROMETHEUS-DASHBOARD	172.16.100.80	UP	0.042 ms

Activos Segmentados y Protegidos

Componentes pertenecientes a dominios aislados por políticas Zero Trust, VXLAN, backend o acceso F5G. Estos activos no reciben sondeo ICMP directo desde Prometheus para preservar la segmentación y el principio de mínima exposición.

9 ACTIVOS

NODO	SEGMENTO	CLASIFICACIÓN	MOTIVO	LATENCIA
ZTNA-SERVER	10.80.0.0/24	PROTECTED	Acceso restringido por política Zero Trust	N/A
SPINE-01	BGP EVPN Fabric	SEGMENTED	Plano de control aislado del monitoreo directo	N/A
SPINE-02	BGP EVPN Fabric	SEGMENTED	Plano de control aislado del monitoreo directo	N/A
HOST-A	VXLAN VNI 10010	ISOLATED	Host perteneciente a tenant VXLAN	N/A
HOST-B	VXLAN VNI 10010	ISOLATED	Host perteneciente a tenant VXLAN	N/A
BACKEND-1	10.62.0.0/24	PROTECTED	Backend interno detrás del balanceador	N/A
BACKEND-2	10.62.0.0/24	PROTECTED	Backend interno detrás del balanceador	N/A
F5G-ONU-1	F5G Access	SEGMENTED	Acceso óptico detrás del OLT	N/A
F5G-ONU-2	F5G Access	SEGMENTED	Acceso óptico detrás del OLT	N/A

Topología Final

